

Práctica PaaS: Despliegue de Servicio GenAI en Azure App Service (Rama Mínimo)

Este documento detalla la estructura, generación de imagen y flujo de comandos para realizar el despliegue del servicio mínimo en **Azure App Service (PaaS)** sobre Linux. El servicio consiste en un único contenedor que expone una API desarrollada en **FastAPI** que conecta con la API de **Gemini** para procesar prompts de usuario.

Componentes Azure Necesarios

Para llevar a cabo el despliegue de esta arquitectura en la nube, se requieren los siguientes componentes de **Microsoft Azure**:

- **Grupo de Recursos (Resource Group):** Contenedor lógico que agrupa todos los recursos relacionados con este despliegue para facilitar su administración y eliminación conjunta.
- **Azure Container Registry (ACR):** Registro privado de Docker en Azure donde se compilan, almacenan y gestionan las imágenes de los contenedores (**backend** y **frontend**).
- **Plan de App Service (App Service Plan):** Define los recursos físicos de computación y el sistema operativo (Linux con SKU B1) sobre los que correrá la aplicación.
- **Azure App Service (Web App for Containers):** Servicio PaaS que ejecuta la aplicación web a partir de la configuración multi-contenedor definida en el archivo **docker-compose.yml**.
- **Cuenta de Almacenamiento (Storage Account):** Servicio que aloja y gestiona las capacidades de almacenamiento en la nube requeridas para el proyecto.
- **Azure Files (File Share):** Recurso compartido de archivos montado como volumen persistente en la Web App (mapeado a **/app/data**) para salvaguardar el archivo de logs **history.txt** y asegurar su persistencia tras reinicios de los contenedores.

URLs del Servicio Desplegado en Azure

i Nota: Todos los bloques de este documento comparten la misma Web App de Azure (**webapp-fastapi-gemini**), actualizándose iterativamente. La URL base es única y permanece constante a través de las distintas versiones desplegadas.

Endpoint	URL	Descripción
Generación de contenido	https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?prompt=...	Envía un prompt a Gemini y devuelve la respuesta
Historial de logs	https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/logs	Devuelve el historial de comunicaciones Frontend→Backend (disponible desde Bloque 4)

Descripción de los Despliegues

La práctica implementa un servicio de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) basado en la API de **Google Gemini**, desplegado de forma iterativa en **Azure App Service (PaaS)** a través de cuatro bloques de complejidad creciente:

Bloque	Tipo	Descripción resumida
1	Contenedor único	Una sola imagen FastAPI que recibe prompts del usuario y los envía directamente a la API de Gemini. Sin persistencia, sin proxy. Se despliega en Azure App Service (Linux) usando Azure Container Registry (ACR).
2	Docker Compose — 2 contenedores	Se divide en un Frontend (gateway público en puerto 80) y un Backend (procesador Gemini en puerto 8080, sin exposición directa al exterior). El Frontend enruta las peticiones al Backend internamente. Despliegue multi-contenedor en Azure App Service.
3	Compose + Persistencia (backend)	Sobre el Bloque 2, el Backend guarda cada prompt en un archivo history.txt montado sobre Azure Files (File Share). El historial sobrevive a reinicios y reempliegues gracias al volumen persistente.
4	Compose + Persistencia (frontend) + Logs	El Frontend pasa a ser el responsable de registrar logs de comunicación (URL llamada, respuesta recibida) en history.txt . El volumen persistente se traslada al Frontend. Se añade el endpoint /logs para consultar el historial. Es la arquitectura final desplegada.

Todos los bloques utilizan imágenes propias construidas desde cero (no se usa DockerHub) y almacenadas en el **Azure Container Registry** planservicioia.azurecr.io.

Prerrequisitos del Entorno

 **Importante:** La sintaxis de los comandos y variables detallada a lo largo de esta memoria está diseñada para su ejecución en **PowerShell** (Windows). Si utilizas un sistema basado en Linux o macOS, deberás adaptar la sintaxis de las variables de entorno (ej. usar `export VAR="valor"` en lugar de `$env:VAR="valor"`) y comandos de red (ej. usar `curl` en lugar de `Invoke-WebRequest`).

Antes de comenzar a ejecutar los comandos de despliegue o pruebas locales, asegúrate de contar con los siguientes elementos instalados y configurados en tu equipo:

1. Docker Desktop

- **Uso:** Construcción, etiquetado y ejecución de contenedores locales, así como publicación de imágenes en el registro privado.
- **Instalación:** Descarga e instala [Docker Desktop para Windows](#).
- **Verificación:** Ejecuta el siguiente comando en PowerShell para verificar que el servicio está activo:

```
docker info
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker info
Client:
Version:      28.5.1
Context:      desktop-linux
Debug Mode:   false
Plugins:
ai: Docker AI Agent - Ask Gordon (Docker Inc.)
   Version:   v1.9.11
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-ai.exe
buildx: Docker Buildx (Docker Inc.)
   Version:   v0.29.1-desktop.1
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-buildx.exe
compose: Docker Compose (Docker Inc.)
   Version:   v2.40.3-desktop.1
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-compose.exe
debug: Get a shell into any image or container (Docker Inc.)
   Version:   0.0.45
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-debug.exe
desktop: Docker Desktop commands (Docker Inc.)
   Version:   v0.2.0
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-desktop.exe
extension: Manages Docker extensions (Docker Inc.)
   Version:   v0.2.31
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-extension.exe
init: Creates Docker-related starter files for your project (Docker Inc.)
   Version:   v1.4.0
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-init.exe
mcp: Docker MCP Plugin (Docker Inc.)
   Version:   v0.26.0
   Path:      C:\Users\danie\.docker\cli-plugins\docker-mcp.exe
model: Docker Model Runner (Docker Inc.)
   Version:   v0.1.46
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-model.exe
offload: Docker Offload (Docker Inc.)
   Version:   v0.5.10
   Path:      C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-offload.exe
```

- **Inicio rápido (si no está activo):** Si Docker no se está ejecutando, puedes iniciarlo desde el menú de inicio de Windows o por PowerShell:

```
Start-Process "C:\Program Files\Docker\Docker\Docker Desktop.exe"
```

Espera a que el icono de Docker en la barra de tareas muestre "Docker Desktop is running" antes de continuar.

2. Azure CLI

- **Uso:** Administración, creación y configuración de toda la infraestructura PaaS (Azure App Service, Azure Container Registry, Azure Files).
- **Instalación:** Sigue la [guía de instalación de Azure CLI para Windows](#).

- **Verificación:** Ejecuta el siguiente comando en PowerShell para confirmar que está instalado correctamente:

```
az --version
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az --version
azure-cli                        2.79.0 *
core                            2.79.0 *
telemetry                        1.1.0

Extensions:
account                          0.2.5

Dependencies:
msal                             1.34.0b1
azure-mgmt-resource              23.3.0

Python location 'C:\Program Files\Microsoft SDKs\Azure\CLI2\python.exe'
Config directory 'C:\Users\danie\.azure'
Extensions directory 'C:\Users\danie\.azure\cliextensions'

Python (Windows) 3.13.9 (tags/v3.13.9:8183fa5, Oct 14 2025, 14:09:13) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]

Legal docs and information: aka.ms/AzureCliLegal

You have 2 update(s) available. Consider updating your CLI installation with 'az upgrade'
```

Bloque 1: Despliegue de un Contenedor

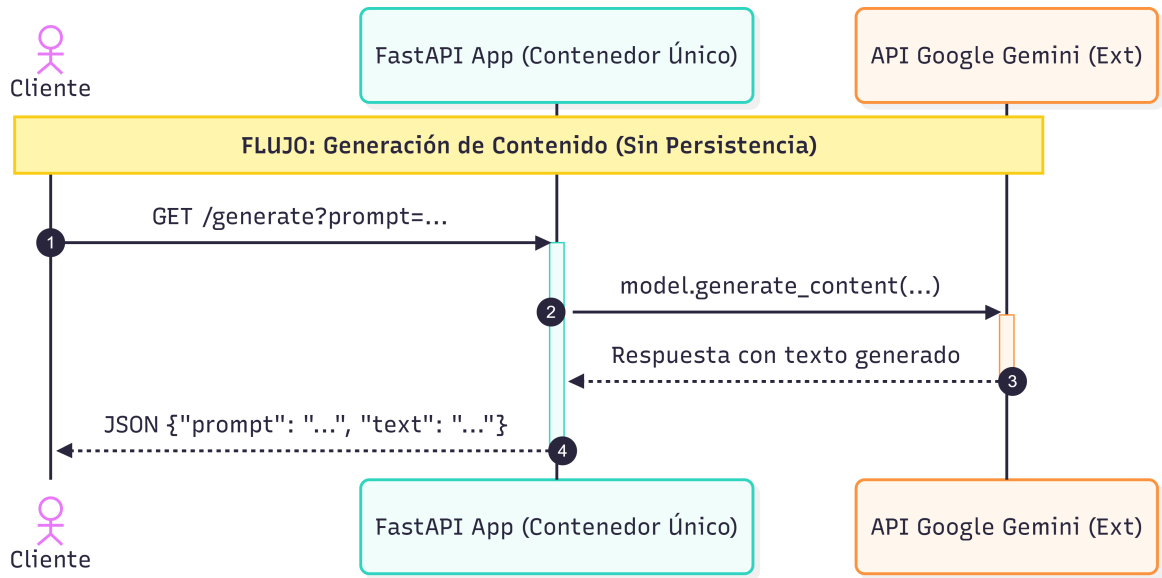
1.1. Descripción del Despliegue (Arquitectura Mínima)

 **Código de la primera versión:** El código fuente correspondiente a este Bloque 1 está disponible en el [Release v1 de GitHub](#).

El despliegue consiste en un servicio web gestionado en contenedor dentro de la plataforma **Azure App Service (Linux Web App)**.

Características del despliegue:

- **Sin Persistencia:** El contenedor funciona bajo el principio de infraestructura efímera (stateless). Las solicitudes se procesan en tiempo real y no se guarda historial de las consultas en archivos locales ni bases de datos.
- **Único Contenedor:** Toda la lógica reside en una sola aplicación de FastAPI, eliminando la necesidad de proxies o bases de datos adicionales.
- **Integración GenAI:** Se conecta directamente con la API oficial de Google Gemini usando el SDK de nueva generación (`google-generativeai`) y la clave de API `GEMINI_API_KEY` inyectada mediante variables de entorno en la nube.
- **Infraestructura PaaS:** Se emplea un plan de App Service en Linux, ideal para albergar APIs basadas en contenedores con escalado automático de recursos.



1.2. Definición del Contenedor (Dockerfile)

La imagen se construye a partir del siguiente **Dockerfile**, el cual optimiza el peso de la imagen mediante la versión **slim** de Python y aprovecha la caché de capas de Docker copiando primero las dependencias.

```
# Use official Python slim image
FROM python:3.11-slim

# Set working directory
WORKDIR /app

# Copy requirements.txt first to leverage Docker cache
COPY requirements.txt .

# Install all dependencies from requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

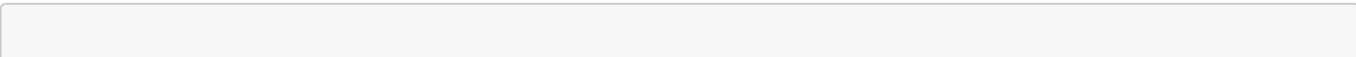
# Copy the FastAPI app
COPY app.py .

# Expose FastAPI port
EXPOSE 8080

# Run the app with Uvicorn
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]
```

Código de la Aplicación (app.py):

El servicio expone un único endpoint **/generate** que interactúa de manera asíncrona con el modelo **gemini-2.5-flash**:



```
# app_fastapi_prompt.py
from dotenv import load_dotenv
from fastapi import FastAPI, Query, HTTPException
from google import genai
import os

# Carga variables de entorno locales (si existen)
load_dotenv()
client = genai.Client()

app = FastAPI()

@app.get("/generate")
async def generate_content(prompt: str = Query(..., description="The prompt to send to Gemini")):
    try:
        response = client.models.generate_content(
            model="gemini-2.5-flash",
            contents=prompt,
        )
        return {"prompt": prompt, "text": response.text}
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

1.3. Pruebas y Validación en Local

Antes de proceder con el despliegue en la nube, se recomienda validar el correcto funcionamiento de la aplicación de manera local mediante Docker.

⚠ **Prerequisito:** Asegúrate de que **Docker Desktop** está arrancado antes de ejecutar cualquier comando **docker**. Puedes iniciarlo desde el menú de inicio de Windows o ejecutando **Start-Process "C:\Program Files\Docker\Docker\Docker Desktop.exe"** en PowerShell. Espera a que el icono de Docker en la barra de tareas muestre el mensaje *"Docker Desktop is running"* antes de continuar.

Ejecución mediante Docker local

Construye la imagen localmente y levanta el contenedor pasando la variable de entorno (para ejecución directa sin Docker, existe un archivo **.env** en la raíz del proyecto con la clave **GEMINI_API_KEY**):

```
# Leer la API Key desde el archivo .env (evita exponer la clave en el historial de comandos)
$env:GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" |
ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })

# Construir la imagen local
docker build -t fastapi-gemini:local .

# Ejecutar el contenedor
```

```
docker run -d -p 8080:8080 --name fastapi-app-local -e
GEMINI_API_KEY=$env:GEMINI_API_KEY fastapi-gemini:local
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # Leer la API Key desde el archivo .env (evita exponer la clave en el historial de comandos)
>> $env:GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })
>>
>> # Construir la imagen local
>> docker build -t fastapi-gemini:local .
>>
>> # Ejecutar el contenedor
>> docker run -d -p 8080:8080 --name fastapi-app-local -e GEMINI_API_KEY=$env:GEMINI_API_KEY fastapi-gemini:local
[+] Building 2.5s (10/10) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 500B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:cdbd05fb6f457ca275ff51ce00d93d865ca0b6a25f5ffb08262d94f6835771e5
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:cdbd05fb6f457ca275ff51ce00d93d865ca0b6a25f5ffb08262d94f6835771e5
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 63B
=> CACHED [2/5] WORKDIR /app
=> CACHED [3/5] COPY requirements.txt .
=> CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
=> CACHED [5/5] COPY app.py .
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:223cf9a960fc4d48715822e50212924d374b04f1517f1045566cf5423f607742
=> => exporting config sha256:f4e9b3a409522b2c0b6d580e89ff8611ff6a17d8c181a2435a7b81747aafd8c4
=> => exporting attestation manifest sha256:15b9beaeca5ebf2fef5f4132537450217a52f0d7101653d203636fae984aad77
=> => exporting manifest list sha256:e4510dd1806048c0b1093a4516413b64f7d701d3449910d5941173a435b727cf
=> => naming to docker.io/library/fastapi-gemini:local
=> => unpacking to docker.io/library/fastapi-gemini:local
81df9671b1b51bb625643c3dbe5fc5906b76faed4214752757fa385dc46a60ed
PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

Verificación local:

Realiza una llamada de prueba desde el navegador o consola al puerto local **8080**:

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:8080/generate?prompt=Hello_Local_Testing" -
UseBasicParsing
```

i Nota sobre PowerShell: Se añade el parámetro `-UseBasicParsing` en todos los comandos `Invoke-WebRequest` de esta práctica para evitar que PowerShell intente inicializar el motor de Internet Explorer (lo cual suele lanzar una advertencia de seguridad interactiva y requerir confirmación del usuario para continuar).

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> Invoke-WebRequest "http://localhost:8080/generate?prompt=Hello_Local_Testing" -UseBasicParsing
>>

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"prompt":"Hello_Local_Testing","text":"Hello! Looks like you're doing some local testing. How can I assist you today?"}
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Sun, 28 Jun 2026 22:53:28 GMT
                  Server: uvicorn
                  Content-Length: 120
                  Content-Type: application/json

                  {"prompt":"Hello_Local_Testing","text":"Hello! Looks like you're doing som...
Headers         : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Content-Length, System.String[]], [Content-Type, System.String[]]}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
RawContentLength : 120
RelationLink    : {}

PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

1.4. Guía de Pasos Realizados (Despliegue en Azure)

A continuación se presenta la secuencia completa de comandos ejecutados en la consola para registrar la imagen de contenedor y aprovisionar la infraestructura en Azure.

Paso 1: Autenticación en Azure

Inicia sesión en tu suscripción de Azure mediante CLI. Al ejecutar este comando, se abrirá automáticamente un diálogo en el sistema operativo para que inicies sesión con tus credenciales de Azure. Cuando termines el proceso de autenticación, tendrás que seleccionar la suscripción. Pulsa "Enter" en la consol para continuar con el predeterminado.

```
# Autenticarse en Azure
az login
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az login
Select the account you want to log in with. For more information on login with Azure CLI, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271136

[Tenant and subscription selection]

No      Subscription name      Subscription ID      Tenant
-----
[1] *   Azure for Students    [REDACTED]          Universidade da Coruña

The default is marked with an *; the default tenant is 'Universidade da Coruña' and subscription is 'Azure for Students' [REDACTED]

Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes):

Tenant: Universidade da Coruña
Subscription: Azure for Students [REDACTED]

[Announcements]
With the new Azure CLI login experience, you can select the subscription you want to use more easily. Learn more about it and its configuration at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271236

If you encounter any problem, please open an issue at https://aka.ms/azclibug

[Warning] The login output has been updated. Please be aware that it no longer displays the full list of available subscriptions by default.

PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

Paso 2: Definición de variables de entorno

Define las variables de entorno de trabajo en tu sesión de PowerShell para utilizarlas en los siguientes comandos:

```
# Definir variables de entorno para los comandos
$RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
```



```

$LOCATION = "spaincentral"
$ACR_NAME = "planservicioia"
$APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
$WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
$IMAGE_TAG = "planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
# Leer la API Key desde el archivo .env
$GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> # Definir variables de entorno para los comandos
>> $RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
>> $LOCATION = "spaincentral"
>> $ACR_NAME = "planservicioia"
>> $APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
>> $WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
>> $IMAGE_TAG = "planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
>> # Leer la API Key desde el archivo .env
>> $GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 3: Creación del Grupo de Recursos y del Azure Container Registry (ACR)

Crea un grupo de recursos donde se alojarán todos los componentes y aprovisiona el registro de contenedores privado:

```

# Crear el grupo de recursos
az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION
{
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia",
  "location": "spaincentral",
  "managedBy": null,
  "name": "gruporecursosia",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

```

# Crear el Azure Container Registry (SKU básico para desarrollo/pruebas)
az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic

```

```
PS C:\Users\danie> az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
{
  "adminUserEnabled": false,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671511+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671544+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie> |
```

Paso 4: Habilitar usuario administrador en ACR y autenticarse localmente

Habilita el acceso de administrador para obtener las credenciales de lectura/escritura de imágenes directamente desde Docker:

```
# Habilitar usuario admin del registro
az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true
```

```
PS C:\Users\danie> az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true
{
  "adminUserEnabled": true,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671511+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-01T21:42:25.671544+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-01T22:11:14.087718+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillan@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie> |
```

Obtener la contraseña de administrador

```
$ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query
"passwords[0].value" -o tsv)
```

Iniciar sesión local en Docker con las credenciales de ACR (usando password-stdin por seguridad)

```
echo $ACR_PASSWORD | docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --
password-stdin
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> # Obtener la contraseña de administrador
>> $ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
>>
>> # Iniciar sesión local en Docker con las credenciales de ACR (usando password-stdin por seguridad)
>> echo $ACR_PASSWORD | docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password-stdin
Login Succeeded
PS C:\Users\danie\azure-assignment> |
```

Paso 5: Construcción y subida de la imagen Docker

Construye la imagen Docker localmente etiquetándola con la URI del registro de Azure, y súbela al repositorio:

```
# Construir la imagen usando el Dockerfile de la raíz
docker build -t $IMAGE_TAG .
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker build -t $IMAGE_TAG .
[+] Building 40.4s (10/10) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile                0.1s
=> => transferring dockerfile: 480B                                0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 2.4s
=> [internal] load .dockerignore                                  0.0s
=> => transferring context: 2B                                       0.0s
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e382 7.8s
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e382 0.1s
=> => sha256:45006ceeeea9e2ca59a046b6f4ac9a212e4b27b3d8d6e7d348b03f0aacddac99 250B / 250B      0.2s
=> => sha256:797d495f2c68eb4664d918d39078ca04612d7ef47c57b5c784f7f6eedd42bf5 14.37MB / 14.37MB 2.4s
=> => sha256:8649771fee179d7c2590c94f533aaa5fceb70e36e25dec83672fe836d99577c5 1.29MB / 1.29MB 1.0s
=> => sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 29.78MB / 29.78MB 3.8s
=> => extracting sha256:5b4d6ff92fc4e14e911b7753c954fac965d48c40fe1075758d284148ccace970 1.9s
=> => extracting sha256:8649771fee179d7c2590c94f533aaa5fceb70e36e25dec83672fe836d99577c5 0.3s
=> => extracting sha256:797d495f2c68eb4664d918d39078ca04612d7ef47c57b5c784f7f6eedd42bf5 1.6s
=> => extracting sha256:45006ceeeea9e2ca59a046b6f4ac9a212e4b27b3d8d6e7d348b03f0aacddac99 0.0s
=> [internal] load build context                                  0.1s
=> => transferring context: 750B                                     0.0s
=> [2/5] WORKDIR /app                                           0.6s
=> [3/5] COPY requirements.txt .                                0.1s
=> [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt     23.1s
=> [5/5] COPY app.py .                                          0.1s
=> => exporting to image                                           6.0s
=> => exporting layers                                             3.4s
=> => exporting manifest sha256:2b73642c63558f8389f2c419bac2672ba67bb07bfea6363ec9a2bf181ba709ae 0.0s
=> => exporting config sha256:9f704624731f1017fa36cfcf3ee12f8dc7217f09211cc0609afb9701c0db80fa 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:12fa9a979a002e6b9ea70cc549c80bab673b95a44b6865decdd8d4e12b2198fd 0.0s
=> => exporting manifest list sha256:58291f09ae9cc90f11613e925afc7113657a4f339fe9a32fc7a8c612bb384253 0.0s
=> => naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1      0.0s
=> => unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1   2.3s
PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

```
# Subir la imagen a Azure Container Registry
docker push $IMAGE_TAG
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker push $IMAGE_TAG
The push refers to repository [planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini]
949a5aa2f50a: Pushed
08f1375a4fa3: Pushed
797d495f2c68: Pushed
e285e1798bd9: Pushed
5b4d6ff92fc4: Pushed
8649771fee17: Pushed
5dbf852422f1: Pushed
97ff604ed1b0: Pushed
45006ceeeea9: Pushed
v1: digest: sha256:58291f09ae9cc90f11613e925afc7113657a4f339fe9a32fc7a8c612bb384253 size: 856
PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

Paso 6: Creación del Plan de App Service

Aprovisiona un plan de hospedaje en Azure App Service configurado en Linux:

```
# Crear el Plan de App Service (SKU B1 de Linux como nivel básico de desarrollo)
az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group
$RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
{
  "asyncScalingEnabled": false,
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": "2026-12-01T22:39:08.233333",
  "geoRegion": "Spain Central",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-fastapi-gemini",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "spaincentral",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 0,
  "name": "plan-fastapi-gemini",
  "numberOfSites": 0,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "sku": {
    "capabilities": null,
    "capacity": 1,
    "family": "B",
    "locations": null,
    "name": "B1",
    "size": "B1",
    "skuCapacity": null,
    "tier": "Basic"
  },
  "spotExpirationTime": null,
  "status": "Ready",
  "subscription": "884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc",
  "tags": null,
  "targetWorkerCount": 0,
  "targetWorkerSizeId": 0,
  "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
  "workerTierName": null,
  "zoneRedundant": false
}
```

Paso 7: Despliegue de la Web App desde el ACR

Aprovisiona la Web App de contenedores configurando la imagen previamente cargada en el registro de Azure:

```
# Crear la Web App con la imagen del contenedor de Azure
az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name
$WEB_APP_NAME --container-image-name $IMAGE_TAG
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --container-image-name $IMAGE_TAG
vnet_route_all_enabled is not a known attribute of class <class 'azure.mgmt.web.v2024_11_01.models._models_py3.Site'> and will be ignored
{
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": null,
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientAffinityPartitioningEnabled": null,
  "clientAffinityProxyEnabled": false,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "1FE448438D76EB3CD09F2F8CDC94FD32281C423F2A99F0C044D6FA3298A1AE47",
  "dailyMemoryTimeQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
  "dnsConfiguration": {
    "dnsAltServer": null,
    "dnsLegacySortOrder": null,
    "dnsMaxCacheTimeout": null,
    "dnsRetryAttemptCount": null,
    "dnsRetryAttemptTimeout": null,
    "dnsServers": null
  },
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
    "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
    "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net"
  ],
  "endToEndEncryptionEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "ftpPublishingUrl": "ftps://waws-prod-esc-005.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot",
  "functionAppConfig": null,
  "hostNameSslStates": [
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Standard",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    },
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Repository",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",

```

Paso 8: Configuración de Credenciales de Registro y Variables de Entorno

Configura la autenticación del App Service contra el ACR para que pueda descargar las actualizaciones de la imagen y define los secretos de la aplicación:

```
# Vincular las credenciales del registro privado a la Web App (usando parámetros actualizados)
az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --container-image-name $IMAGE_TAG --container-registry-url "https://$ACR_NAME.azurecr.io" --container-registry-user $ACR_NAME --container-registry-password $ACR_PASSWORD

# Definir la API Key de Gemini y forzar el puerto 8080 dentro del contenedor
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=8080 GEMINI_API_KEY=$GEMINI_API_KEY
```

```

PS C:\Users\daniel\azure-copy> # Vincular las credenciales del registro privado a la Web App (usando parámetros actualizados)
>> az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --container-image-name $IMAGE_TAG --container-registry-url "https://$ACR_NAME.azurecr.io" --container-registry-user $ACR_NAME --container-registry-password $ACR_PASSWORD
>>
>> # Definir la API Key de Gemini y forzar el puerto 8080 dentro del contenedor
>> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=8080 GEMINI_API_KEY=$GEMINI_API_KEY
{
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": "false"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": "https://planservicioia.azurecr.io"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": "planservicioia"
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_CUSTOM_IMAGE_NAME",
    "value": "DOCKER|planservicioia.azurecr.io/fastapi-gemini:v1"
  }
}
{
  {
    "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "WEBSITES_PORT",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "GEMINI_API_KEY",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  }
}
}
PS C:\Users\daniel\azure-copy>

```

1.5. Verificación del Funcionamiento en Azure

Una vez que el despliegue haya completado su inicio en Azure, puedes probar el endpoint de generación ejecutando la siguiente llamada HTTP desde la consola:

```

# Realizar petición de prueba a la API desplegada en Azure
Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?
prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence" -UseBasicParsing

Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?
prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence" -UseBasicParsing

```

Formato esperado de respuesta:

```

{
  "prompt": "Explain_PaaS_in_one_sentence",
  "text": "Platform as a Service (PaaS) is a cloud computing model where a third-party provider delivers hardware and software tools—usually those needed for application development—to users over the internet."
}

```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?prompt=Explain_PaaS_in_one_sentence" -UseBasicParsing

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"prompt":"Explain_PaaS_in_one_sentence","text":"PaaS provides a cloud-based platform and tools for developers to build, deploy, and manage applications, abstracting away the underlying infrastructure..."}
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Sun, 28 Jun 2026 23:49:11 GMT
                  Server: uvicorn
                  Set-Cookie: ARRAffinity=c8fcc30ceb9d725a7f379f8837c91f9e4afa35242bd4fb5dcad86baef02d41ad;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=webapp-fas...
Headers         : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Set-Cookie, System.String[]], [Content-Length, System.String[]]-}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
RawContentLength : 203
RelationLink    : {}

PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

Bloque 2: Despliegue Docker Compose con Dos Contenedores

En esta segunda iteración, la aplicación se estructura en una arquitectura de múltiples contenedores coordinados por Docker Compose. Esta arquitectura divide el monolito en:

1. **Frontend API (Gateway):** Un contenedor FastAPI en el puerto 80 que recibe todas las peticiones externas y las redirige hacia la capa interna.
2. **Backend API:** El contenedor FastAPI original en el puerto 8080 que se comunica exclusivamente con la API de Gemini, protegido del exterior.

2.1. Estructura de Docker Compose

En la raíz del proyecto se ha introducido un archivo `docker-compose.yml` que orquesta ambos servicios. Este archivo ya cuenta con el nombre y URL de su ACR resueltos directamente en las imágenes, por lo que no requiere sustitución dinámica de variables:

```
version: '3.8'

services:
  backend:
    build: ./backend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1
    environment:
      - GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY}
    expose:
      - "8080"

  frontend:
    build: ./frontend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1
    environment:
      - BACKEND_URL=http://backend:8080
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - backend
```

2.2. Pruebas Locales (Docker Compose)

En lugar de construir una sola imagen, utiliza compose para levantar el clúster entero simultáneamente:

⚠ **Prerequisito:** Comprueba que **Docker Desktop** está en ejecución antes de continuar (icono en la barra de tareas → *"Docker Desktop is running"*).

```
# Leer la API Key desde el archivo .env
$env:GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" |
ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # Leer la API Key desde el archivo .env
>> $env:GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })
PS C:\Users\danie\azure-copy> █
```

```
# Construir y levantar los dos contenedores
docker-compose up --build -d
```

Verifique apuntando al puerto 80 (el cual ahora es gestionado por el Gateway frontend):

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate?prompt=Prueba_Compose"
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker-compose up --build -d
>
time="2026-06-02T23:39:03+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\danie\\azure-assignment\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[*] Building 2.1s (28/28) FINISHED
-> [internal] load local bake definitions                                0.0s
-> -> reading from stdin 1.88s                                         0.0s
-> [backend internal] load build definition from Dockerfile            0.0s
-> -> transferring dockerfile: 500B                                     0.0s
-> [frontend internal] load build definition from Dockerfile          0.0s
-> -> transferring dockerfile: 487B                                     0.0s
-> [frontend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 0.9s
-> [frontend internal] load .dockerignore                             0.0s
-> -> transferring context: 2B                                           0.0s
-> [backend internal] load .dockerignore                             0.0s
-> -> transferring context: 2B                                           0.0s
-> [backend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab8b966bc4e91546a833c22893cb848988979487a9fc8e6e38295747e48ac8 0.0s
-> -> resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab8b966bc4e91546a833c22893cb848988979487a9fc8e6e38295747e48ac8 0.0s
-> [frontend internal] load build context                             0.0s
-> -> transferring context: 63B                                          0.0s
-> [backend internal] load build context                             0.0s
-> -> transferring context: 63B                                          0.0s
-> CACHED [backend 2/5] WORKDIR /app                                  0.0s
-> CACHED [frontend 3/5] COPY requirements.txt .                      0.0s
-> CACHED [frontend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [frontend 5/5] COPY app.py .                                0.0s
-> CACHED [backend 3/5] COPY requirements.txt .                      0.0s
-> CACHED [backend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [backend 5/5] COPY app.py .                                0.0s
-> [frontend] exporting to image                                       0.2s
-> -> exporting layers                                                  0.0s
-> -> exporting manifest sha256:bec1f9feca0fc5b6b747af4c28f4c1aceeb5c77d671554618b42b2834a38b857 0.0s
-> -> exporting config sha256:8f396658f32778dc8d8dbcb88b6aa17caeb6cb449616898c867dd18b6953128 0.0s
-> -> exporting attestation manifest sha256:bed587f98734aa157b2a2bb2cad862f827e91b3b73435a6a164b8cef9c9f6cb 0.1s
-> -> exporting manifest list sha256:9567ab002470844f0c438d7d7b7c6a6bc5d3e72a28ba175cbb5db835a3a148 0.0s
-> -> naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1         0.0s
-> -> unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1     0.0s
-> [backend] exporting to image                                       0.2s
-> -> exporting layers                                                  0.0s
-> -> exporting manifest sha256:71a44f5f68d4f28c956f5c3089285746601616b078b72c79ba4f8b0f5781c5d 0.0s
-> -> exporting config sha256:bfc579c78f641a871976a82f0f478e4bbd477af63a37fbb358fcb1891927d 0.0s
-> -> exporting attestation manifest sha256:3464b41df02a01bb65326f8ec71d9374f53bfc4a658728c24fcbcaa74cc0d4dd 0.1s
-> -> exporting manifest list sha256:d1523252c6d88c59ea17a53f822e11b282ca88bdc89273a43a53d678a929e4ef 0.0s
-> -> naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1         0.0s
-> -> unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1     0.0s
-> [frontend] resolving provenance for metadata file                 0.0s
-> [backend] resolving provenance for metadata file                 0.0s
[*] Running 2/2
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1 Built              0.0s
[*] Running 4/4ia.azurecr.io/fastapi-backend:v1 Built            0.0s
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v1 Built            0.0s
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v1 Built            0.0s
✓ Container azure-assignment-backend-1 Started                   2.0s
✓ Container azure-assignment-frontend-1 Started                  1.4s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Invoke-WebRequest "http://localhost:88/generate?prompt=Prueba_Compose"

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"prompt":"Prueba_Compose","text":"¡Claro! Parece que quieres una introducción o una \"prueba\" de Jetpack Compose. ¡Es una excelente elección! Jetpack Compose es el kit de herramientas moderno de And...
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
Date            : Tue, 02 Jun 2026 21:39:18 GMT
Server          : uvicorn
Content-Length  : 17023
Content-Type    : application/json

{"prompt":"Prueba_Compose","text":"¡Claro! Parece que quieres una introd...
Headers        : [{"Date", System.String[]}, {"Server", System.String[]}, {"Content-Length", System.String[]}, {"Content-Type", System.String[]}]
Images         : {}
InputFields    : {}
Links          : {}
RawContentLength : 17023
RelationLink   : {}

```

2.3. Despliegue en Azure App Service Multi-Container

Para desplegar la aplicación en Azure usando esta topología, los comandos a ejecutar cambian ligeramente. Si has iniciado una nueva sesión de terminal, redefine primero las variables necesarias:

```

$RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
$LOCATION         = "spaincentral"
$ACR_NAME       = "planservicioia"
$APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
$WEB_APP_NAME   = "webapp-fastapi-gemini"
$ACR_PASSWORD    = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query
"passwords[0].value" -o tsv)

```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> $RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
>> $LOCATION = "spaincentral"
>> $ACR_NAME = "planservicioia"
>> $APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
>> $WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
>> $ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

A. Construcción y subida de ambas imágenes al ACR

```
# Exportamos el nombre del ACR para los tags del Compose
$env:ACR_NAME=$ACR_NAME
```

```
# Autenticarse en el ACR antes de hacer push
docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password $ACR_PASSWORD
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # Obtener la contraseña de administrador del registro
>> $ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
>> # Iniciar sesión local en Docker de forma segura usando echo y pipe
>> echo $ACR_PASSWORD | docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password-stdin
Login Succeeded
PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

```
# Construimos y subimos las imágenes
docker-compose build
docker-compose push
```

```
# Crear el App Service Plan (si no lo tienes creado del ejercicio anterior)
az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group
$RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux

# Crear la Web App pasándole el docker-compose.yml directamente
az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name
$WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file
docker-compose.yml
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
>>
{
  "asyncScalingEnabled": false,
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": null,
  "geoRegion": "Spain Central",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfdcd/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-fastapi-gemini",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "spaincentral",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 3,
  "name": "plan-fastapi-gemini",
  "numberOfSites": 1,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "sku": {
    "capabilities": null,
    "capacity": 1,
    "family": "B",
    "locations": null,
    "name": "B1",
    "size": "B1",
    "skuCapacity": null,
    "tier": "Basic"
  },
  "spotExpirationTime": null,
  "status": "Ready",
  "subscription": "884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfdcd",
  "tags": null,
  "targetWorkerCount": 0,
  "targetWorkerSizeId": 0,
  "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
  "workerTierName": null,
  "zoneRedundant": false
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> ^C

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file docker-compose.yml
Webapp 'webapp-fastapi-gemini' already exists. The command will use the existing app's settings.
vnet_route_all_enabled is not a known attribute of class <class 'azure.mgmt.web.v2024_11_01.models._models_py3.Site'> and will be ignored
{
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": null,
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientAffinityPartitioningEnabled": null,
  "clientAffinityProxyEnabled": false,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "1fE448438076E83CD09F2F8CD94F032201C423F2A99F0C84D6FA3298A1AE47",
  "dailyMemoryTimeQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
  "dnsConfiguration": {
    "dnsAltServer": null,
    "dnsLegacySortOrder": null,
    "dnsMaxCacheTimeout": null,
    "dnsRetryAttemptCount": null,
    "dnsRetryAttemptTimeout": null,
    "dnsServers": null
  },
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
    "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
    "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net"
  ],
  "endToEndEncryptionEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "ftpPublishingUrl": "https://waws-prod-esc-003.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot",
  "functionAppConfig": null,
  "hostNameSslStates": [
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Standard",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    },
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Repository",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
      "toUpdateIpBasedSsl": null,
      "virtualIPv6": null,
      "virtualIp": null
    }
  ]
}

```

C. Configuración de Variables en Azure

```
# Vincular las credenciales del ACR a la Web App (usando parámetros actualizados)
az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group
$RESOURCE_GROUP --container-registry-url "https://$ACR_NAME.azurecr.io" --
container-registry-user $ACR_NAME --container-registry-password $ACR_PASSWORD

# Leer la API Key desde el archivo .env
$GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-
Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })

# Definir la API Key de Gemini
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --settings GEMINI_API_KEY=$GEMINI_API_KEY

# Configurar el puerto público: Indicamos a Azure que envíe el tráfico al puerto
80 (Frontend)
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=80

# Configurar comunicación interna: En Azure Multi-container los contenedores se
comunican por localhost
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --settings BACKEND_URL="http://localhost:8080"

# Iniciar la Web App (asegura el arranque si la aplicación está detenida)
az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # Configurar el puerto público: Indicamos a Azure que envíe el tráfico al puerto 80 (Frontend)
>> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings WEBSITES_PORT=80
>>
>> # Configurar comunicación interna: En Azure Multi-container los contenedores se comunican por localhost
>> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings BACKEND_URL="http://localhost:8080"
>>
>> # Iniciar la Web App (asegura el arranque si la aplicación está detenida)
>> az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
[
{
  "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "WEBSITES_PORT",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "GEMINI_API_KEY",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
  "slotSetting": false,
  "value": null
}
]
[
{
  "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "WEBSITES_PORT",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "GEMINI_API_KEY",
  "slotSetting": false,
  "value": null
}
```

```

    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "BACKEND_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  }
]
PS C:\Users\danie\azure-copy>

```

D. Prueba del Despliegue en Azure Una vez que App Service haya descargado las imágenes y levantado los contenedores (esto puede tomar 2-3 minutos la primera vez), puedes probar que el flujo multi-contenedor funciona haciendo una llamada a tu dominio `.azurewebsites.net`:

```

# Realizar petición de prueba a la API Frontend desplegada
Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?
prompt=Test_Compose_Azure" -UseBasicParsing

```

```

PS C:\Users\danie\azure-copy> Invoke-WebRequest "https://$WEB_APP_NAME.azurewebsites.net/generate?prompt=Test_Compose_Azure" -UseBasicParsing

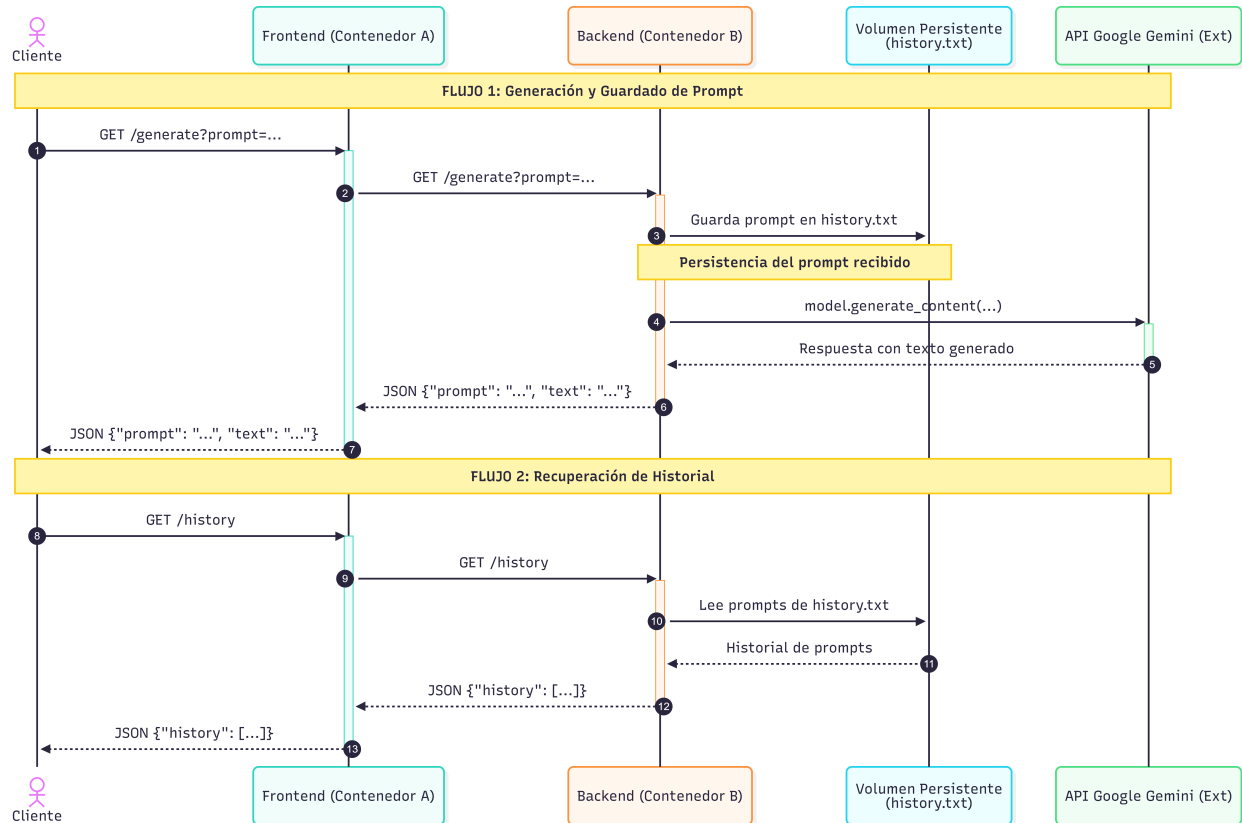
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content          : {"prompt":"Test_Compose_Azure","text":"The phrase \"Test_Compose_Azure\" suggests a few interconnected concepts related to developing, testing, and deploying containerized applications, often using Do...
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Mon, 29 Jun 2026 00:27:43 GMT
                  Server: uvicorn
                  Set-Cookie: ARRAffinity=c8fcc30ceb9d725a7f379f8837c91f9e4afa35242bd4fb5dcad86baef02d41ad;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=webapp-fas...
Headers          : [[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Set-Cookie, System.String[]], [Content-Length, System.String[]]...]
Images           : {}
InputFields      : {}
Links            : {}
RawContentLength : 14421
RelationLink     : {}
PS C:\Users\danie\azure-copy>

```

(Nota: Si obtienes un error inicial o un tiempo de espera agotado, espera un par de minutos a que los contenedores terminen de arrancar o ejecuta `az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP` para forzar un reinicio).

(Nota para actualizaciones: Si realizas modificaciones en el archivo `docker-compose.yml` localmente y deseas subirlas a Azure, debes volver a cargar la configuración en la Web App ejecutando: `az webapp config container set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file docker-compose.yml`).

Bloque 3: Despliegue Compose con Persistencia



Para asegurar que las consultas realizadas a la aplicación no se pierdan cuando se reinician los contenedores o se vuelve a desplegar el servicio en la nube, se ha implementado un mecanismo de almacenamiento persistente montando un recurso compartido de archivos de Azure (Azure File Share) directamente en los contenedores.

El servicio Backend guarda cada prompt en formato de texto plano dentro de la ruta `/app/data/history.txt`. Esta ruta está mapeada a un almacenamiento externo y permanente.

3.1. Aprovisionamiento de Azure Files y Conexión con la Web App

Sigue estos pasos en la terminal PowerShell para crear el almacenamiento persistente y conectarlo a tu Web App:

Paso 1: Definir variables de entorno adicionales

```
# Variables del entorno de Azure (redefinir si es una sesión de terminal nueva)
$RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
$LOCATION         = "spaincentral"
$WEB_APP_NAME   = "webapp-fastapi-gemini"

# Variables para el almacenamiento persistente
$STORAGE_ACCOUNT = "almacenamientoappia" # Debe ser un nombre único globalmente
$SHARE_NAME      = "archivos-texto"
$MOUNT_PATH      = "/app/data" # Ruta dentro del contenedor donde se guardará el historial
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # Variables del entorno de Azure (redefinir si es una sesión de terminal nueva)
>> $RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
>> $LOCATION = "spaincentral"
>> $WEB_APP_NAME = "webapp-fastapi-gemini"
>>
>> # Variables para el almacenamiento persistente
>> $STORAGE_ACCOUNT = "almacenamientoappia" # Debe ser un nombre único globalmente
>> $SHARE_NAME = "archivos-texto"
>> $MOUNT_PATH = "/app/data" # Ruta dentro del contenedor donde se guardará el historial
PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

Paso 2: Crear la Infraestructura de Almacenamiento

```
# 1. Crear la Cuenta de Almacenamiento (Storage Account)
az storage account create --name $STORAGE_ACCOUNT --resource-group $RESOURCE_GROUP
--location $LOCATION --sku Standard_LRS

# 2. Crear el recurso compartido de archivos (File Share)
az storage share-rm create --resource-group $RESOURCE_GROUP --storage-account
$STORAGE_ACCOUNT --name $SHARE_NAME --quota 5
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # 1. Crear la Cuenta de Almacenamiento (Storage Account)
>> az storage account create --name $STORAGE_ACCOUNT --resource-group $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION --sku Standard_LRS
>>
>> # 2. Crear el recurso compartido de archivos (File Share)
>> az storage share-rm create --resource-group $RESOURCE_GROUP --storage-account $STORAGE_ACCOUNT --name $SHARE_NAME --quota 5
A storage account with the provided name almacenamientoappia is found. Will continue to update the existing account.
{
  "accessTier": "Hot",
  "accountMigrationInProgress": null,
  "allowBlobPublicAccess": false,
  "allowCrossTenantReplication": false,
  "allowSharedKeyAccess": null,
  "allowedCopyScope": null,
  "azureFilesIdentityBasedAuthentication": null,
  "blobRestoreStatus": null,
  "creationTime": "2026-06-03T18:39:53.057487+00:00",
  "customDomain": null,
  "defaultToOAuthAuthentication": null,
  "dnsEndpointType": null,
  "dualStackEndpointPreference": null,
  "enableExtendedGroups": null,
  "enableHttpsTrafficOnly": true,
  "enableNfsV3": null,
  "encryption": {
    "encryptionIdentity": null,
    "keySource": "Microsoft.Storage",
    "keyVaultProperties": null,
    "requireInfrastructureEncryption": null,
    "services": {
      "blob": {
        "enabled": true,
```

Paso 3: Conectar el Almacenamiento a la Web App

```
# 1. Obtener la clave de acceso del Storage Account
$STORAGE_KEY = (az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP --
account-name $STORAGE_ACCOUNT --query "[0].value" --output tsv)
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> $STORAGE_KEY = (az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP --account-name $STORAGE_ACCOUNT --query "[0].value" --output tsv)
PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

```
# 2. (Opcional) Eliminar un montaje previo con el mismo ID si existe
az webapp config storage-account delete --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente

# 3. (Opcional) Limpiar el historial previo en la nube para empezar con una demo
limpia (si no existe el archivo, dará error, el cual se puede ignorar)
az storage file delete --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --
account-key $STORAGE_KEY --path history.txt

# 4. Montar el almacenamiento persistente en la Web App
az webapp config storage-account add --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente --storage-type AzureFiles --
account-name $STORAGE_ACCOUNT --share-name $SHARE_NAME --access-key $STORAGE_KEY -
-mount-path $MOUNT_PATH

# 4. Reiniciar la Web App para que el montaje surta efecto
az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az storage share-rm create --resource-group $RESOURCE_GROUP --storage-account $STORAGE_ACCOUNT --name $SHARE_NAME --quota 5
{
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfdcc/resourceGroups/grupo recursosia/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/almacenamientoappia/fileServices/default/shares/archivos-texto",
  "name": "archivos-texto",
  "resourceGroup": "grupo recursosia",
  "shareQuota": 5,
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices/shares"
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp config storage-account delete --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente
Storage account access keys have been redacted. Use 'az webapp config storage-account list' to view.
{}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp config storage-account add --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente --storage-type AzureFiles --account-name $STORAGE_ACCOUNT --share-na
me $SHARE_NAME --access-key $STORAGE_KEY --mount-path $MOUNT_PATH
Storage account access keys have been redacted. Use 'az webapp config storage-account list' to view.
{
  "AlmacenamientoPersistente": {
    "accessKey": null,
    "accountName": "almacenamientoappia",
    "mountPath": "/app/data",
    "protocol": "Smb",
    "shareName": "archivos-texto",
    "state": "Ok",
    "type": "AzureFiles"
  }
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

3.2. Ajuste al Docker Compose (`docker-compose.yml`)

Para soportar las pruebas y persistencia en local, se actualiza el `docker-compose.yml` añadiendo el volumen persistente al servicio `backend` y etiquetando las imágenes como `v2`. El archivo completo queda así:

```
version: '3.8'

services:
  backend:
    build: ./backend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2
    environment:
      - GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY}
    expose:
      - "8080"
    volumes:
      - AlmacenamientoPersistente:/app/data

  frontend:
```

```
build: ./frontend
image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2
environment:
  - BACKEND_URL=http://backend:8080
ports:
  - "80:80"
depends_on:
  - backend

volumes:
  AlmacenamientoPersistente:
```

- **En Local:** docker-compose crea y gestiona automáticamente un volumen local llamado `AlmacenamientoPersistente` que se monta en `/app/data` y persiste los datos de tus consultas.
- **En Azure:** Azure App Service intercepta el nombre del volumen (`AlmacenamientoPersistente`) y lo asocia automáticamente con el montaje de Azure Files que tiene el mismo `custom-id` (Paso 3), guardando el archivo de texto directamente en la cuenta de almacenamiento en la nube sin depender del almacenamiento efímero del contenedor.

3.3. Pruebas de Persistencia en Local

⚠ **Prerequisito:** Comprueba que **Docker Desktop** está en ejecución antes de continuar (icono en la barra de tareas → *"Docker Desktop is running"*).

1. Levanta los contenedores en local:

```
docker-compose up --build -d
```

2. Envía prompts de prueba al endpoint público de generación (puerto 80):

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate?prompt=Local_Prompt_1" -
UseBasicParsing
Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate?prompt=Local_Prompt_2" -
UseBasicParsing
```

3. Verifica que se ha creado el historial accediendo al endpoint `/history`:

```
(Invoke-WebRequest "http://localhost:80/history" -UseBasicParsing).Content
# Salida esperada: {"history":["Local_Prompt_1"]}
```

```

PS C:\Users\daniel\azure-assignment> docker-compose up --build -d
time="2026-06-03T21:28:42.00" level=warning msg="C:\Users\daniel\azure-assignment\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Building 2.3s (cache) #24M38P
--> [internal] load local bake definitions 0.0s
--> reading from stdin 1.000s 0.0s
--> [backend internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
--> --> transferring dockerfile: 500s 0.0s
--> [frontend internal] load build definition from Dockerfile 0.0s
--> --> transferring dockerfile: 407s 0.0s
--> [backend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 1.1s
--> [frontend internal] load .dockerignore 0.0s
--> --> transferring context: 28 0.0s
--> [backend internal] load .dockerignore 0.0s
--> --> transferring context: 28 0.0s
--> [backend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:abab8966dc4e1546a813c2289c3a849807 0.0s
--> --> resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:abab8966dc4e1546a813c2289c3a8498079487a9fc 0.0s
--> [frontend internal] load build context 0.0s
--> --> transferring context: 838 0.0s
--> [backend internal] load build context 0.0s
--> --> transferring context: 638 0.0s
--> CACHED [frontend 2/5] WORKDIR /app 0.0s
--> CACHED [backend 3/5] COPY requirements.txt . 0.0s
--> CACHED [backend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
--> CACHED [backend 5/5] COPY app.py . 0.0s
--> CACHED [frontend 3/5] COPY requirements.txt . 0.0s
--> CACHED [frontend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
--> CACHED [frontend 5/5] COPY app.py . 0.0s
--> [frontend] exporting to image 0.2s
--> --> exporting layers 0.0s
--> --> exporting manifest sha256:9b34108173151fcd08a338b111d0f1d3eb125c3d894f9c2d77f94c0fff 0.0s
--> --> exporting config sha256:b6f1eb334806876d73428edca72676f61acfb27b672764f92721a382433c 0.0s --> exporting config sha256:6f72b6676edf93cc421ab2c0d7a28fdd62ba7d4e4cd818058f1 0.1s
--> --> exporting attestation manifest sha256:42e148d614b6151d98acc14c76f9cc11919e9b0b0a3c74d1bdcf5d 0.1s
--> --> exporting manifest list sha256:1569885963f57a34fccc808048994221c61109f46a88880800196 0.0s
--> --> naming to plaveserviciola.azurecr.io/fastapi-frontend:v2 0.0s
--> --> unpacking to plaveserviciola.azurecr.io/fastapi-frontend:v2 0.0s
--> [frontend] finalizing previous for metadata file 0.0s
--> [backend] finalizing previous for metadata file 0.0s
[+] Running 6/6
✔ plaveserviciola.azurecr.io/fastapi-backend:v2 Built 0.0s
✔ plaveserviciola.azurecr.io/fastapi-frontend:v2 Built 0.0s
✔ Network azure-assignment_default Created 0.1s
✔ Volume azure-assignment_almacenasintoPersistente Created 0.0s
✔ Container azure-assignment-backend-1 Started 0.0s
✔ Container azure-assignment-frontend-1 Started 0.0s
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate/prompt-local_prompt_1"

StatusCode : 200
StatusDescription : OK
Content : {"prompt":"Local_Prompt_1","text":"\"Local_Prompt_1\" seems to be a placeholder or a general reference.\\n\\nlo help you with it, I need more information. Could you please tell me what it is?\""}
RawContent : HTTP/1.1 200 OK
Content-Length : 655
Content-Type : application/json
Date : Wed, 03 Jun 2026 21:28:37 GMT
Server : uvicorn

{"prompt":"Local_Prompt_1","text":"\"Local_Prompt_1\" seems to be a plac..."}
Forms : {}
Headers : [{"Content-Length":655}, {"Content-Type": "application/json"}, {"Date": "Wed, 03 Jun 2026 21:28:37 GMT"}, {"Server": "uvicorn"}]
Images : {}
InputFields : {}
Links : {}

PS C:\Users\daniel\azure-assignment> (Invoke-WebRequest "http://localhost:80/history").Content ("history":["Local_Prompt_1"]) PS C:\Users\daniel\azure-assignment> docker-compose down
time="2026-06-03T21:28:53.02:00" level=warning msg="C:\Users\daniel\azure-assignment\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
✔ Container azure-assignment-frontend-1 Removed 0.5s
✔ Container azure-assignment-backend-1 Removed 0.7s
✔ Network azure-assignment_default Removed 0.4s
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> docker-compose up -d
time="2026-06-03T21:21:01.02:00" level=warning msg="C:\Users\daniel\azure-assignment\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
✔ Network azure-assignment_default Created 0.1s
✔ Container azure-assignment-backend-1 Started 0.0s
✔ Container azure-assignment-frontend-1 Started 0.0s
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> (Invoke-WebRequest "http://localhost:80/history").Content ("history":["Local_Prompt_1"])
PS C:\Users\daniel\azure-assignment>

```

4. Detén y elimina por completo los contenedores:

```
docker-compose down
```

5. Vuelve a levantar el servicio:

```
docker-compose up -d
```

6. Consulta nuevamente el historial.

```
(Invoke-WebRequest "http://localhost:80/history" -UseBasicParsing).Content
# Salida esperada: {"history":["Local_Prompt_1"]}
```

Los datos deben seguir presentes puesto que están guardados en el archivo `./data/history.txt` de tu equipo local y sobreviven a la recreación de los contenedores.

```

PS C:\Users\danie\azure-copy> docker-compose down
>>
time="2026-06-29T15:54:31+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\danie\\azure-copy\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
id potential confusion"
[+] Running 3/3
  ✓ Container azure-copy-frontend-1 Removed                                0.6s
  ✓ Container azure-copy-backend-1 Removed                                0.8s
  ✓ Network azure-copy_default Removed                                    0.4s
PS C:\Users\danie\azure-copy> docker-compose up -d
>>
time="2026-06-29T15:54:41+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\danie\\azure-copy\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
id potential confusion"
[+] Running 3/3
  ✓ Network azure-copy_default Created                                    0.1s
  ✓ Container azure-copy-backend-1 Started                                0.5s
  ✓ Container azure-copy-frontend-1 Started                                0.7s
PS C:\Users\danie\azure-copy> (Invoke-WebRequest "http://localhost:80/history" -UseBasicParsing).Content
>> # Salida esperada: {"history":["Local_Prompt_1"]}
{"history":["Local_Prompt_1"]}
PS C:\Users\danie\azure-copy>

```

3.4. Pruebas de Persistencia en Azure

1. Reconstruye y sube las imágenes al ACR con los nuevos cambios de código:

```

$env:ACR_NAME=$ACR_NAME
docker-compose build
docker-compose push

```

```

PS C:\Users\danie\azure-copy> $env:ACR_NAME=$ACR_NAME
>> docker-compose build
>> docker-compose push
time="2026-06-29T16:44:56+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\danie\\azure-copy\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Building 2.2s (20/20) FINISHED
-> [internal] load local bake definitions                                0.0s
-> reading from stdin 1.85s                                           0.0s
-> [backend internal] load build definition from Dockerfile             0.0s
-> transferring dockerfile: 500B                                       0.0s
-> [frontend internal] load build definition from Dockerfile           0.0s
-> transferring dockerfile: 507B                                       0.0s
-> [frontend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 1.2s
-> [frontend internal] load .dockerignore                               0.0s
-> transferring context: 2B                                             0.0s
-> [backend internal] load .dockerignore                               0.0s
-> transferring context: 2B                                             0.0s
-> [backend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:b27df5841f335e9473f9a516d38a6783b6c8dfcaaf2d14a240f443b368ddb6 0.0s
-> resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:b27df5841f335e9473f9a516d38a6783b6c8dfcaaf2d14a240f443b368ddb6 0.0s
-> [backend internal] load build context                               0.0s
-> transferring context: 1.70kB                                         0.0s
-> [frontend internal] load build context                               0.0s
-> transferring context: 1.42kB                                         0.0s
-> CACHED [backend 2/5] WORKDIR /app                                    0.0s
-> CACHED [frontend 3/5] COPY requirements.txt .                        0.0s
-> CACHED [frontend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [frontend 5/5] COPY app.py .                                  0.0s
-> CACHED [backend 3/5] COPY requirements.txt .                        0.0s
-> CACHED [backend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [backend 5/5] COPY app.py .                                  0.0s
-> [backend] exporting to image                                         0.2s
-> exporting layers                                                    0.0s
-> exporting manifest sha256:d418aefbc30ff35f1d024c38a209b59a8b67047cd36be6e91b32a8ed5c6c7ef 0.0s
-> exporting config sha256:84331dc3c556a01896d72b0e86942072384c28d1d4242790f845632c91b55 0.0s
-> exporting attestation manifest sha256:86be4d5e4e45205680d5f47c7e9f98c1dc86813af0a2e41cbb012613688920796 0.1s
-> exporting manifest list sha256:52ff7b452808ec83dbd75840a2be368ba6384213237bf3c2a24d7b4668499178 0.0s
-> naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2            0.0s
-> unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2         0.0s
-> [frontend] exporting to image                                         0.2s
-> exporting layers                                                    0.0s
-> exporting manifest sha256:611c0084930eac631a2568ac2d3faacd50e569a70ad327cd98e8c1d8c3ba04ca 0.0s
-> exporting config sha256:9e154fcd348804f7a9924b834b56fa0acbb3da4766e48b07fd20ac9448a6d4c 0.0s
-> exporting attestation manifest sha256:d678393a8015d57763c75d77fd553dfaa287f8c210d993fbc4d8cf9d332f3a 0.1s
-> exporting manifest list sha256:71745ae71dd335bef4ca73951a10642d8c0fd9409f4c8aaf5c227602b320857c 0.0s
-> unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2        0.0s
-> [backend] resolving provenance for metadata file                    0.0s
-> [frontend] resolving provenance for metadata file                    0.0s
[+] Building 2/2
  ✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2 Built                0.0s
  ✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2 Built                0.0s
time="2026-06-29T16:44:59+02:00" level=warning msg="C:\\Users\\danie\\azure-copy\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Pushing 16/18
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: 733dc49a35fd Layer already exists 0.3s
[+] Pushing 18/18vicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: e95a6c7ea704 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: 733dc49a35fd Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: e95a6c7ea704 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: d31bc4e7070 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: ef10b7552742 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: 862dfdf14e40 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: af497f637ec Pushed 0.5s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: d9f0e75d2aea Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: 2bd1111909f3 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v2: e2c1836a1da9 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: e83d1c61dfc6 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: 733dc49a35fd Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: 08235e5914a2 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: 2bd1111909f3 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: e95a6c7ea704 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: 950885aeb182 Pushed 0.5s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: d31bc4e7070 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: ef10b7552742 Layer already exists 0.3s
  ✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v2: dc95b488ecf Layer already exists 0.3s
PS C:\Users\danie\azure-copy>

```

i Nota: La advertencia (*warning*) relacionada con la versión de Docker Compose en la construcción de imágenes se corregirá más adelante.

2. Actualiza la configuración de la Web App con el nuevo `docker-compose.yml` (que incluye el volumen) y fuerza el reinicio:

```
# Subir la nueva configuración del compose a Azure (incluye el volumen en backend)

az webapp config container set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file docker-compose.yml

# Reiniciar para descargar las nuevas imágenes y aplicar el montaje

az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> # Subir la nueva configuración del compose a Azure (incluye el volumen en backend)
>> az webapp config container set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file docker-compose.yml
>> # Reiniciar para descargar las nuevas imágenes y aplicar el montaje
>> az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP

[
{
  "name": "WEBSITES_ENABLE_APP_SERVICE_STORAGE",
  "slotSetting": false,
  "value": "false"
},
{
  "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
  "slotSetting": false,
  "value": "https://planservicioia.azurecr.io"
},
{
  "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
  "slotSetting": false,
  "value": "planservicioia"
},
{
  "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "DOCKER_CUSTOM_IMAGE_NAME",
  "value": "COMPOSE1dmYvc2lvbjogdJmOCcNCGk0c2VydmljZXM6DQogICJhY2t1bmQ6DQogICAgYnVpbGQ6ICAgYmFja2VuZABKICAgIGltYWdlO1BwGFuc2Vydmdljam9pVS5henVyZWlyLm1vL2ZhczRhcGktYmFja2VuZDp2Mg8KICAgIGVudmAgLSBHBRHlTlI1fQYyBXhtFNtk0e4FTUjIOSV9BUe1FS9Vzfq0KICAgIGV4c6Gz2t0NC1AgICAgIC8gITpwODAI0QogICAgdm9sdWllczoNC1AgICAgIC8gQWxtYWI1bmFkaWVudGSO2XJzaXB0ZWS0otovYXBwL2RhRGENCg8KICBCbc9udGVuzDp2oNC1AgICVuzA0KICAgIGltYWdlO1BwGFuc2Vydmdljam9pVS5henVyZWlyLm1vL2ZhczRhcGktZnJubmR1bmQ6dJINC1AgICBlbnZpcmc9ubWvdDoNC1AgICAgIC8gQkFD50VORF9VUkw9ahr0cDovL2JhY2t1bmQ6DAAM4BKICAgIHbvcnczo8gKICAgICAgLSAIOD5kc19vbjoNC1AgICAgIC8gYmFja2VuZA0KDQp2b2x1bmVzOgKICBBBg1hy2VwVwpZNS6b1B1cnNpc3R1bnR1Og8KDQo="
}
]

PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

- ### 3. Envía una consulta a la Web App en la nube:

```
Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?prompt=Azure_Prompt_1" -UseBasicParsing
```

4. Consulta el endpoint de historial para comprobar que ha registrado la consulta:

```
(Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/history"
-UseBasicParsing).Content
# Salida esperada: {"history":["Azure_Prompt_1"]}
```

```

PS C:\Users\danie\azure-copy> Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?prompt=Azure_Prompt_1" -UseBasicParsing
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"prompt":"Azure_Prompt_1","text":"It seems you're asking for information or a guide related to \"prompting\" specifically within the Azure ecosystem, likely pertaining to Azure AI services like Azure..."}
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Date: Mon, 29 Jun 2026 14:50:35 GMT
                  Server: uvicorn
                  Set-Cookie: ARRAffinity=c8fcc30ceb9d725a7f379f8837c91f9e4afa35242bd4fb5dcad86baef02d41ad;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=webapp-fas...
Headers         : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Set-Cookie, System.String[]], [Content-Length, System.String[]]-}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
RawContentLength : 11014
RelationLink    : {}

PS C:\Users\danie\azure-copy> (Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/history" -UseBasicParsing).Content
>> # Salida esperada: {"history":["Azure_Prompt_1"]}
{"history":["Azure_Prompt_1"]}
PS C:\Users\danie\azure-copy>

```

5. (Opcional) Verifica la persistencia listando los archivos en Azure File Share directamente mediante Azure CLI:

```

# Listar archivos en el File Share
az storage file list --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --output table

# Descargar y mostrar el contenido de history.txt
az storage file download --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --path history.txt --dest .
Get-Content history.txt
Remove-Item history.txt

```



```

PS C:\Users\danie\azure-copy> # Listar archivos en el File Share
>> az storage file list --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --output table
>>
>> # Descargar y mostrar el contenido de history.txt
>> az storage file download --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --path history.txt --dest .
>> Get-Content history.txt
>> Remove-Item history.txt
Name          Content Length Type      Last Modified
-----
history.txt    15          file
Finished[#####] 100.0000%
{
  "changeTime": "2026-06-29T14:50:35.514239",
  "content": "",
  "creationTime": "2026-06-29T14:50:35.508265",
  "fileAttributes": "Archive",
  "fileId": "9223398425133842432",
  "fileMode": null,
  "fileType": "File",
  "group": null,
  "isDirectory": false,
  "lastAccessTime": null,
  "lastWriteTime": "2026-06-29T14:50:35.514239",
  "lease": {
    "duration": null,
    "state": "available",
    "status": "unlocked"
  },
  "linkCount": null,
  "metadata": {},
  "name": "history.txt",
  "nfsFileType": null,
  "owner": null,
  "parentId": "0",
  "path": "history.txt",
  "permissionKey": "7123878075408946997*14591083470711979963",
  "properties": {
    "contentLength": 15,
    "contentRange": null,
    "contentSettings": {
      "cacheControl": null,
      "contentDisposition": null,
      "contentEncoding": null,
      "contentLanguage": null,
      "contentMd5": null,
      "contentType": "application/octet-stream"
    },
    "copy": {
      "completionTime": null,
      "destinationSnapshot": null,
      "id": null,
      "incrementalCopy": null,
      "progress": null,
      "source": null,
      "status": null,
      "statusDescription": null
    },
    "etag": "\"0x80ED5EDC790C379\"",
    "lastModified": "2026-06-29T14:50:36+00:00",
    "serverEncrypted": true
  },
  "share": "archivos-texto",
  "size": 15,
  "snapshot": null
}
Azure_Prompt_1
PS C:\Users\danie\azure-copy>

```

6. Forza un reinicio de la Web App en Azure para simular un fallo o actualización del servicio:

```
az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
```

7. Vuelve a realizar la consulta al historial tras esperar un par de minutos:

```
(Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/history"
-UseBasicParsing).Content
```

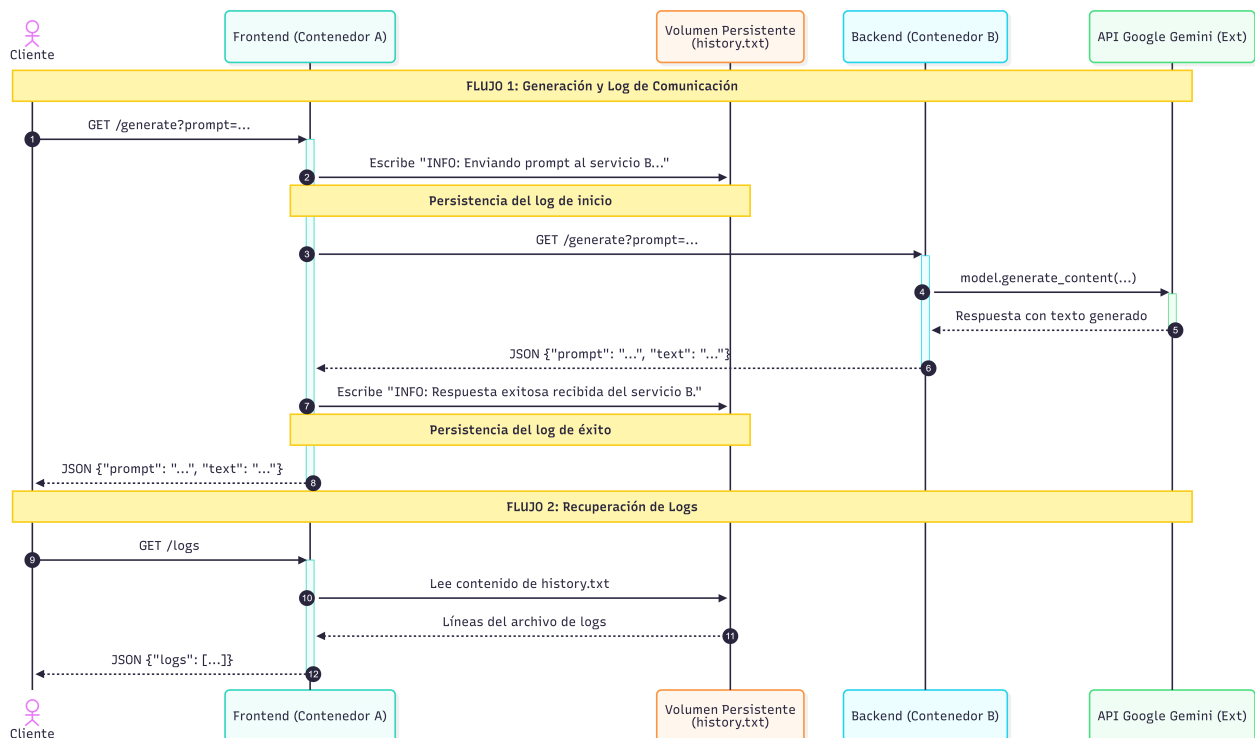
Resultado: El endpoint debe seguir devolviendo `{"history":["Azure_Prompt_1"]}` demostrando que el archivo se almacena en el volumen persistente de Azure Files y no se pierde tras reiniciar el servicio.

```
PS C:\Users\danie\azure-copy> az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
PS C:\Users\danie\azure-copy> (Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/history" -UseBasicParsing).Content
{"history":["Azure_Prompt_1"]}
PS C:\Users\danie\azure-copy>
```

(Nota: Es posible que aparezcan más entradas en la lista del historial si ya habías lanzado peticiones de prueba anteriormente).

Bloque 4: Despliegue Final con Persistencia y Prueba de Interconexión

4.1. Diagrama de Arquitectura Final



En esta nueva iteración de la arquitectura (imágenes etiquetadas con la versión **v3**), se ha modificado la demostración de la comunicación de red entre contenedores de la siguiente forma:

- Reemplazo de `/history`:** Se eliminó la anterior funcionalidad de historial de prompts que gestionaba el Backend en `history.txt`.
- Generación de Logs en Frontend:** Ahora, el Frontend (Contenedor A) usa la librería estándar `logging` de Python para registrar cada comunicación con el Backend (Contenedor B) en el archivo `history.txt`.
- Endpoint `/logs`:** Se habilitó un nuevo endpoint en el Frontend (`GET /logs`) para leer de forma local el archivo de logs `history.txt` y retornar los registros del flujo de peticiones.

4. **Reubicación de Volumen:** El volumen persistente `AlmacenamientoPersistente` ha sido reubicado en el Frontend para conservar el historial de logs ante reinicios.

4.2. Configuración en docker-compose (Versión v3)

El archivo `docker-compose.yml` actualiza las imágenes a la versión `v3` y traslada el volumen persistente al servicio `frontend`:

```
services:
  backend:
    build: ./backend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3
    environment:
      - GEMINI_API_KEY=${GEMINI_API_KEY}
    expose:
      - "8080"

  frontend:
    build: ./frontend
    image: planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3
    environment:
      - BACKEND_URL=http://backend:8080
    ports:
      - "80:80"
    depends_on:
      - backend
    volumes:
      - AlmacenamientoPersistente:/app/data

volumes:
  AlmacenamientoPersistente:
```

4.3. Definición de los Contenedores (Dockerfiles)

Para la construcción de los contenedores de Frontend y Backend de esta arquitectura final, se utilizan los siguientes archivos `Dockerfile`:

Backend (`backend/Dockerfile`)

```
# Use official Python slim image
FROM python:3.11-slim

# Set working directory
WORKDIR /app

# Copy requirements.txt first to leverage Docker cache
COPY requirements.txt .

# Install all dependencies from requirements.txt
```

```

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copy the FastAPI app
COPY app.py .

# Expose FastAPI port
EXPOSE 8080

# Run the app with Uvicorn
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8080"]

```

Frontend (frontend/Dockerfile)

```

# Use official Python slim image
FROM python:3.11-slim

# Set working directory
WORKDIR /app

# Copy requirements.txt first to leverage Docker cache
COPY requirements.txt .

# Install all dependencies from requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copy the FastAPI app
COPY app.py .

# Expose FastAPI port
EXPOSE 80

# Run the app with Uvicorn on port 80
CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"]

```

4.4. Pruebas de Logs y Persistencia en Local

 **Prerequisito:** Comprueba que **Docker Desktop** está en ejecución antes de continuar (icono en la barra de tareas → "Docker Desktop is running").

1. Lee la API Key de Gemini desde el archivo `.env` local:

```

# Leer la API Key desde el archivo .env
$env:GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" |
ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> $env:GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })
>>
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

```
docker-compose up --build -d
```

```
Invoke-WebRequest "http://localhost:80/generate?prompt=Test_Communication_Logs"
```

```
(Invoke-WebRequest "http://localhost:80/logs").Content
```

```
{
  "logs": [
    "2026-06-04 20:50:44,123 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8080/generate",
    "2026-06-04 20:50:44,456 - INFO - Respuesta exitosa recibida del servicio B."
  ]
}
```

37 / 53

4. Detén y elimina por completo los contenedores para validar la persistencia:

```
docker-compose down
```

5. Vuelve a iniciar los contenedores (esta vez sin reconstruir la imagen):

```
docker-compose up -d
```

6. Consulta nuevamente el endpoint de logs:

```
(Invoke-WebRequest "http://localhost:80/logs" -UseBasicParsing).Content
```

Resultado: El endpoint debe seguir devolviendo los registros de logs previos ("INFO - Enviando prompt..." y "INFO - Respuesta exitosa..."), demostrando que el archivo se almacena en el volumen persistente `AlmacenamientoPersistente` en tu equipo local y sobrevive a la recreación de los contenedores.

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker-compose down
time="2026-06-04T22:37:20+02:00" level=warning msg="C:\Users\danie\azure-assignment\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
  ✓ Container azure-assignment-frontend-1 Removed 0.6s
  ✓ Container azure-assignment-backend-1 Removed 0.7s
  ✓ Network azure-assignment_default Removed 0.4s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker-compose up -d
time="2026-06-04T22:37:30+02:00" level=warning msg="C:\Users\danie\azure-assignment\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
  ✓ Network azure-assignment_default Created 0.1s
  ✓ Container azure-assignment-backend-1 Started 0.6s
  ✓ Container azure-assignment-frontend-1 Started 0.8s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> (Invoke-WebRequest "http://localhost:80/logs").Content
{"logs":["2026-06-04 20:31:55,684 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8080/generate","2026-06-04 20:32:17,984 - INFO - HTTP Request: GET http://backend:8080/generate?prompt=Test_Communication_Logs \HTTP/1.1 200 OK","2026-06-04 20:32:17,984 - INFO - Respuesta exitosa recibida del servicio B."]}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

4.5. Guía de Pasos Realizados (Despliegue Completo en Azure desde Cero)

Aunque la creación de los recursos de Azure y la configuración de red y almacenamiento se realizaron de forma iterativa en las secciones previas de este documento (Bloques 1 al 3), a continuación se presenta la secuencia completa de comandos PowerShell en un formato completamente autocontenido para permitir realizar el despliegue del servicio final desde un entorno completamente limpio de extremo a extremo:

Paso 1: Autenticación en Azure y definición de variables de entorno

Inicia sesión en Azure mediante CLI:

```
# Autenticarse en Azure y seleccionar plan de estudiantes pulsando Enter
az login
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az login
Select the account you want to log in with. For more information on login with Azure CLI, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271136

[Tenant and subscription selection]

No      Subscription name      Subscription ID      Tenant
-----
[1] *   Azure for Students  [REDACTED]          Universidade da Coruña

The default is marked with an *; the default tenant is 'Universidade da Coruña' and subscription is 'Azure for Students' [REDACTED]

Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes):

Tenant: Universidade da Coruña
Subscription: Azure for Students [REDACTED]

[Announcements]
With the new Azure CLI login experience, you can select the subscription you want to use more easily. Learn more about it and its configuration at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271236

If you encounter any problem, please open an issue at https://aka.ms/azclibug

[Warning] The login output has been updated. Please be aware that it no longer displays the full list of available subscriptions by default.

PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Define todas las variables de entorno necesarias para la creación de los recursos:

```

# Definir variables de entorno de Azure
$RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
$LOCATION          = "spaincentral"
$ACR_NAME         = "planservicioia"
$APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
$WEB_APP_NAME     = "webapp-fastapi-gemini"
$STORAGE_ACCOUNT = "almacenamientoappia" # Debe ser un nombre único globalmente
$SHARE_NAME       = "archivos-texto"
$MOUNT_PATH       = "/app/data"

# Obtener la contraseña de administrador
$ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query
"passwords[0].value" -o tsv)

# Leer la API Key de Gemini desde el archivo .env (evita exponer la clave en el
historial de comandos)
$GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-
Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })

```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> # Definir variables de entorno de Azure
>> $RESOURCE_GROUP = "gruporecursosia"
>> $ACR_NAME        = "planservicioia"
>> $APP_SERVICE_PLAN = "plan-fastapi-gemini"
>> $WEB_APP_NAME     = "webapp-fastapi-gemini"
>> $STORAGE_ACCOUNT = "almacenamientoappia" # Debe ser un nombre único globalmente
>> $SHARE_NAME       = "archivos-texto"
>> $MOUNT_PATH       = "/app/data"
>>
>> # Obtener la contraseña de administrador
>> $ACR_PASSWORD = (az acr credential show --name $ACR_NAME --query "passwords[0].value" -o tsv)
>>
>> # Leer la API Key de Gemini desde el archivo .env (evita exponer la clave en el historial de comandos)
>> $GEMINI_API_KEY = (Get-Content .env | Select-String "GEMINI_API_KEY" | ForEach-Object { $_.ToString().Split("=",2)[1] })
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 2: Creación del Grupo de Recursos y del Azure Container Registry (ACR)

Crea el contenedor lógico para agrupar los servicios y aprovisiona el registro privado de Docker:

```
# Crear el grupo de recursos
az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION

# Crear el Azure Container Registry (SKU básico)
az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
```



```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az group create --name $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION
>>
{
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia",
  "location": "spaincentral",
  "managedBy": null,
  "name": "gruporecursosia",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az acr create --name $ACR_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku Basic
>>
{
  "adminUserEnabled": false,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsAmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-29T15:40:44.846473+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-29T15:40:44.846534+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillar@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-29T15:40:44.730616+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillar@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 3: Creación de la Cuenta de Almacenamiento y del File Share (Azure Files)

Aprovisiona la cuenta de almacenamiento:

1. Crear la Cuenta de Almacenamiento (Storage Account)

```
az storage account create --name $STORAGE_ACCOUNT --resource-group $RESOURCE_GROUP
--location $LOCATION --sku Standard_LRS
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az storage account create --name $STORAGE_ACCOUNT --resource-group $RESOURCE_GROUP --location $LOCATION --sku Standard_LRS
A storage account with the provided name almacenamientoappia is found. Will continue to update the existing account.
{
  "accessTier": "Hot",
  "accountMigrationInProgress": null,
  "allowBlobPublicAccess": false,
  "allowCrossTenantReplication": false,
  "allowSharedKeyAccess": null,
  "allowedCopyScope": null,
  "azureFilesIdentityBasedAuthentication": null,
  "blobRestoreStatus": null,
  "creationTime": "2026-06-03T18:39:53.057487+00:00",
  "customDomain": null,
  "defaultToOAuthAuthentication": null,
  "dnsEndpointType": null,
  "dualStackEndpointPreference": null,
  "enableExtendedGroups": null,
  "enableHttpsTrafficOnly": true,
  "enableWfsV3": null,
  "encryption": {
    "encryptionIdentity": null,
    "keySource": "Microsoft.Storage",
    "keyVaultProperties": null,
    "requireInfrastructureEncryption": null,
  },
  "services": {
    "blob": {
      "enabled": true,
      "keyType": "Account",
      "lastEnabledTime": "2026-06-03T18:39:53.139327+00:00"
    },
    "file": {
      "enabled": true,
      "keyType": "Account",
      "lastEnabledTime": "2026-06-03T18:39:53.139327+00:00"
    },
    "queue": null,
    "table": null
  },
  "extendedLocation": null,
  "failoverInProgress": null,
  "geoPriorityReplicationStatus": null,
  "geoReplicationStats": null,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/almacenamientoappia",
  "identity": null,
  "immutableStorageWithVersioning": null,
  "isHnsEnabled": null,
  "isLocalUserEnabled": null,
  "isSftpEnabled": null,
  "isSkuConversionBlocked": null,
  "keyCreationTime": {
    "key1": "2026-06-03T18:39:53.129152+00:00",
    "key2": "2026-06-03T18:39:53.129152+00:00"
  },
  "keyPolicy": null,
  "kind": "StorageV2",
  "largeFileSharesState": null,
}
```

Crea el recurso compartido de archivos donde se alojará el historial de logs de comunicación de forma persistente:

2. Crear el recurso compartido de archivos (File Share)

```
az storage share-rm create --resource-group $RESOURCE_GROUP --storage-account $STORAGE_ACCOUNT
--name $SHARE_NAME --quota 5
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az storage share-rm create --resource-group $RESOURCE_GROUP --storage-account $STORAGE_ACCOUNT --name $SHARE_NAME --quota 5
>>
{
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/almacenamientoappia/fileServices/default/shares/archivos-texto",
  "name": "archivos-texto",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "shareQuota": 5,
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/fileServices/shares"
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> █
```

Paso 4: Habilitar usuario administrador en ACR y autenticarse localmente

Habilita el acceso administrador del registro privado para obtener las credenciales de publicación:

```
# Habilitar usuario admin del registro
az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az acr update -n $ACR_NAME --admin-enabled true
>>
{
  "adminUserEnabled": true,
  "anonymousPullEnabled": false,
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": "Unsecure",
  "creationDate": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
  "dataEndpointEnabled": false,
  "dataEndpointHostNames": [],
  "encryption": {
    "keyVaultProperties": null,
    "status": "disabled"
  },
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-985b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.ContainerRegistry/registries/planservicioia",
  "identity": null,
  "location": "spaincentral",
  "loginServer": "planservicioia.azurecr.io",
  "metadataSearch": "Disabled",
  "name": "planservicioia",
  "networkRuleBypassOptions": "AzureServices",
  "networkRuleSet": null,
  "policies": {
    "azureAdAuthenticationAsArmPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "exportPolicy": {
      "status": "enabled"
    },
    "quarantinePolicy": {
      "status": "disabled"
    },
    "retentionPolicy": {
      "days": 7,
      "lastUpdatedTime": "2026-06-29T15:48:44.846573+00:00",
      "status": "disabled"
    },
    "softDeletePolicy": {
      "lastUpdatedTime": "2026-06-29T15:48:44.846534+00:00",
      "retentionDays": 7,
      "status": "disabled"
    },
    "trustPolicy": {
      "status": "disabled",
      "type": "Notary"
    }
  },
  "privateEndpointConnections": [],
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccess": "Enabled",
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "roleAssignmentMode": "LegacyRegistryPermissions",
  "sku": {
    "name": "Basic",
    "tier": "Basic"
  },
  "status": null,
  "systemData": {
    "createdAt": "2026-06-01T21:42:08.509823+00:00",
    "createdBy": "daniel.quintillar@udc.es",
    "createdByType": "User",
    "lastModifiedAt": "2026-06-29T15:44:08.226642+00:00",
    "lastModifiedBy": "daniel.quintillar@udc.es",
    "lastModifiedByType": "User"
  },
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.ContainerRegistry/registries",
  "zoneRedundancy": "Disabled"
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

Inicia sesión en Docker local:

```
# Iniciar sesión local en Docker con las credenciales de ACR (usando password-stdin por seguridad)
echo $ACR_PASSWORD | docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password-stdin
```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> echo $ACR_PASSWORD | docker login "$ACR_NAME.azurecr.io" --username $ACR_NAME --password-stdin
>>
Login Succeeded
PS C:\Users\danie\azure-assignment> |
```

i Nota: Al realizar la autenticación local con Docker, es posible que la aplicación de **Docker Desktop** se ponga temporalmente en primer plano (*foreground*) para gestionar el almacenamiento seguro de las credenciales de ACR.

Paso 5: Construcción y subida de las imágenes Docker v3

Utiliza docker-compose para compilar las imágenes del Frontend y del Backend etiquetadas con la versión **v3**, y súbelas al ACR:

```
# Exportamos el nombre del ACR para los tags del Compose
$env:ACR_NAME=$ACR_NAME

# Construimos y subimos las imágenes
docker-compose build
docker-compose push
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> $env:ACR_NAME=$ACR_NAME
>>
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker-compose build
>>
[*] Building 2.9s (20/20) FINISHED
-> [internal] load local bake definitions                                0.0s
-> -> reading from stdin 1.08s                                         0.0s
-> [frontend internal] load build definition from Dockerfile            0.0s
-> -> transferring dockerfile: 587B                                     0.0s
-> [backend internal] load build definition from Dockerfile            0.0s
-> -> transferring dockerfile: 588B                                     0.0s
-> [backend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim 1.4s
-> [backend internal] load .dockerignore                               0.0s
-> -> transferring context: 2B                                           0.0s
-> [frontend internal] load .dockerignore                               0.0s
-> -> transferring context: 2B                                           0.0s
-> [frontend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:b27df5841f3355e9473f9a516d38a6783b6c8dfecaf2d14a240f443b3c8dd6 0.1s
-> -> resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:b27df5841f3355e9473f9a516d38a6783b6c8dfecaf2d14a240f443b3c8dd6 0.0s
-> [frontend internal] load build context                               0.0s
-> -> transferring context: 2.14kB                                       0.0s
-> [backend internal] load build context                               0.0s
-> -> transferring context: 1.83kB                                       0.0s
-> CACHED [backend 2/5] WORKDIR /app                                   0.0s
-> CACHED [frontend 3/5] COPY requirements.txt .                        0.0s
-> CACHED [frontend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> CACHED [backend 3/5] COPY requirements.txt .                        0.0s
-> CACHED [backend 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
-> [backend 5/5] COPY app.py .                                         0.1s
-> [frontend 5/5] COPY app.py .                                         0.1s
-> [backend] exporting to image                                         0.4s
-> -> exporting layers                                                  0.1s
-> -> exporting manifest sha256:61e5c3d53e132c28be0f4d1879930fa19fd8182813622ef56bcdf2cc7c74 0.0s
-> -> exporting config sha256:bd38abf949f7353c8f6f381f9b089a6d8c09185c6f368854ab56af4153688f1a 0.0s
-> -> exporting attestation manifest sha256:b81889a8ab94a8b12c779c2462d8237ad567de85375a8b995554a4dec799bce 0.1s
-> -> exporting manifest list sha256:9e736cae5c41195b3e6a55fdc5e82fe7b7bdc731b38c2aed76e654861c1bf0 0.0s
-> -> naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3          0.0s
-> -> unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3       0.1s
-> [frontend] exporting to image                                         0.4s
-> -> exporting layers                                                  0.1s
-> -> exporting manifest sha256:953981c26a9917dd17c7230c7d19318edaabb8ad81c4d5f73aa167920f9d8df2 0.0s
-> -> exporting config sha256:f814df078447fa5b1d8e05774265396f888cb7293b56d417ec07938251ea344f 0.0s
-> -> exporting attestation manifest sha256:57133a5e99b78617610757a12bce889b4216eed2ba6383af90e05d4d22a7b8f3 0.1s
-> -> exporting manifest list sha256:0785f22a7cf0a9a2dd994794859e52f56ffa81a0a12fadbc7269a8d469613d 0.0s
-> -> naming to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3         0.0s
-> -> unpacking to planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3       0.0s
-> [backend] resolving provenance for metadata file                     0.0s
-> [frontend] resolving provenance for metadata file                     0.0s
[*] Building 2/2
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3      Built          0.0s
✓ planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3     Built          0.0s
PS C:\Users\danie\azure-assignment> docker-compose push
>>
[*] Pushing 18/18
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: 26efe4ce55ca Pushed 0.6s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: 6f20c5bac9a Pushed 0.6s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: 3445b8da9daa Pushed 0.6s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: 733dc48a35fd Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: 733dc48a35fd Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: ef18b7552742 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: d31bca4e7070 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: e95a6c7ea7d4 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: e95a6c7ea7d4 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: 2bd1111989f3 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: 862dfdf14e40 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: 08235e5914a2 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: 2bd1111989f3 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: dc95b488ecf Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: ef18b7552742 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: d31bca4e7070 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-frontend:v3: e2e1836a1da9 Layer already exists 0.4s
✓ Pushing planservicioia.azurecr.io/fastapi-backend:v3: 509bd8ce8b9c Pushed 0.6s
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 6: Creación del Plan de App Service y de la Web App Multi-Container

Aprovisiona el plan de hospedaje de computación Linux:

```
# Crear el Plan de App Service (SKU B1 de Linux)
az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group
$RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az appservice plan create --name $APP_SERVICE_PLAN --resource-group $RESOURCE_GROUP --sku B1 --is-linux
>>
{
  "asyncScalingEnabled": false,
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": null,
  "geoRegion": "Spain Central",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc/resourceGroups/gruporecursosia/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-fastapi-gemini",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "spaincentral",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 3,
  "name": "plan-fastapi-gemini",
  "numberOfSites": 1,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gruporecursosia",
  "sku": {
    "capabilities": null,
    "capacity": 1,
    "family": "B",
    "locations": null,
    "name": "B1",
    "size": "B1",
    "skuCapacity": null,
    "tier": "Basic"
  },
  "spotExpirationTime": null,
  "status": "Ready",
  "subscription": "884c87e5-7027-435d-905b-1722c9bcfddc",
  "tags": null,
  "targetWorkerCount": 0,
  "targetWorkerSizeId": 0,
  "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
  "workerTierName": null,
  "zoneRedundant": false
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Crea la Web App asociándola directamente con la definición del archivo `docker-compose.yml`:

```

# Crear la Web App pasándole el docker-compose.yml directamente
az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name
$WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multicontainer-config-file
docker-compose.yml

```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp create --resource-group $RESOURCE_GROUP --plan $APP_SERVICE_PLAN --name $WEB_APP_NAME --multicontainer-config-type compose --multic
ontainer-config-file docker-compose.yml
Webapp 'webapp-fastapi-gemini' already exists. The command will use the existing app's settings.
vnet_route_all_enabled is not a known attribute of class <class 'azure.mgmt.web.v2024_11_01.models._models_py3.Site'> and will be ignored
{
  "autoGeneratedDomainNameLabelScope": null,
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientAffinityPartitioningEnabled": null,
  "clientAffinityProxyEnabled": false,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "1fE448430D76EB3CD09F2F8CDC94FD32201C423F2A99F0C044D6FA329BA1AE47",
  "dailyMemoryTimeQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
  "dnsConfiguration": {
    "dnsAltServer": null,
    "dnsLegacySortOrder": null,
    "dnsMaxCacheTimeout": null,
    "dnsRetryAttemptCount": null,
    "dnsRetryAttemptTimeout": null,
    "dnsServers": null
  },
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
    "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
    "webapp-fastapi-gemini.scm.azurewebsites.net"
  ],
  "endToEndEncryptionEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "ftpPublishingUrl": "ftps://waws-prod-esc-005.ftp.azurewebsites.windows.net/site/wwwroot",
  "functionAppConfig": null,
  "hostNameSslStates": [
    {
      "certificateResourceId": null,
      "hostType": "Standard",
      "ipBasedSslResult": null,
      "ipBasedSslState": "NotConfigured",
      "name": "webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net",
      "sslState": "Disabled",
      "thumbprint": null,
      "toUpdate": null,
    }
  ]
}
```

Paso 7: Configuración de Credenciales de Registro y Variables de Entorno

Vincula la autenticación del registro privado a la Web App para que pueda descargar las imágenes e inyecta los secretos y variables de entorno necesarios:

```
# Vincular las credenciales del ACR a la Web App
az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group
$RESOURCE_GROUP --container-registry-url "https://$ACR_NAME.azurecr.io" --
container-registry-user $ACR_NAME --container-registry-password $ACR_PASSWORD

# Configurar variables de entorno: API Key de Gemini, puerto público (80) y URL
del backend (localhost:8080)
az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --settings GEMINI_API_KEY=$GEMINI_API_KEY WEBSITES_PORT=80
BACKEND_URL="http://localhost:8080"
```

```
Powershell C:\Users\danie\azures-assigment> az webapp config container set --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP --container-registry-url "https://$ACK_NAME.azurecr.io" --container-registry-name $ACK_NAME --container-registry-password $ACK_PASSMORD {
{
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": "https://planservicioia.azurecr.io"
},
{
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": "planservicioia"
},
{
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
},
{
    "name": "DOCKER_CUSTOM_IMAGE_NAME",
    "value": "CDPPOSE[czvdmj]Zv96QqgIG3HytztlbmG0DqgICAgVnvpbg6GIC4YmfJazVuZA8KICAgI6tYwdlOI8wbGfucXvdymIJaw6pYSShenVyZkMyLmLVlZzhc3RhcGktYefJazVuZzpZWxkICAgIAWudmlzb25tZW50g0KICAgICAgLSB8RUU1JTkl.FQyBT8xtFT7tkedFUIOSV9BUeIF58VZFQ8KICAgIT0V4Cg9ZZTGNCIAGICAgtCBgijs6DAIDgaNCIagznvbmr1bmGS0DqgICAgVnvpbg6GIC4ZnvbnrlbmQCICAgIC8pbFnZTogcGhhbNlcnpYr2lvakEuYwpicwJC1Spby9mYNBYXBpLUZyb250ZSk0NyZdQGICAgZm5zaCVmllbnRS0DQgICAgICAtIEIQ8rtFKrFWVJMPwhbdHA6LyS1VWR-ZvSKOjgwDNANCICAgIC8wb3RzdndCIAGICAgIC8jbGJwOGJwIkICAgIGlicGUzNHBMZAB0DQgICAgICAtIG3Hyzt1bmQNClAgIC82bzxlbmVz0gKICAgICAgLSBB86GIHYZVuwlpZm508o1BlcnRpc3RlbmRLDI9hcHkwZGFvQkDDxpZ6zx1bmVz0gKIC886GIHYZVuwlpZm508o1BlcnRpc3RlbmRLDgkDQge="
}
}
Powershell C:\Users\danie\azures-assigment> az webapp config appsettings set --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --settings GEMINI_API_KEY=$GEMINI_API_KEY WEBSITES_PORT=80 BACKEND_URL="http://localhost:8880" {
{
    "name": "WEBSITES_PORT",
    "slotSetting": false,
    "value": null
},
{
    "name": "GEMINI_API_KEY",
    "slotSetting": false,
    "value": null
},
{
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
},
{
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_USERNAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
},
{
    "name": "DOCKER_REGISTRY_SERVER_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
},
{
    "name": "BACKEND_URL",
    "slotSetting": false,
    "value": null
}
}
```

i Nota: En Azure App Service Multi-container los contenedores comparten el mismo espacio de red (host local), por lo que el Frontend debe llamar al Backend mediante `http://localhost:8080` en lugar de `http://backend:8080`.

Paso 8: Montaje del Almacenamiento Persistente en la Web App

Obtén las credenciales de acceso del Storage Account y monta el File Share en la ruta `/app/data` para que el contenedor de Frontend pueda registrar los logs de forma persistente:

```
# 1. Obtener la clave de acceso del Storage Account
$STORAGE_KEY = (az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP --
account-name $STORAGE_ACCOUNT --query "[0].value" --output tsv)

# 2. (Opcional) Eliminar un montaje previo y el archivo history.txt si existe.
Para ello, detiene la webapp, elimina el montaje y el archivo history.txt. En este
caso ya no existe
az webapp stop --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
az webapp config storage-account delete --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente
az storage file delete --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --
account-key $STORAGE_KEY --path history.txt

# 4. Montar el almacenamiento persistente en la Web App
az webapp config storage-account add --resource-group $RESOURCE_GROUP --name
$WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente --storage-type AzureFiles --
account-name $STORAGE_ACCOUNT --share-name $SHARE_NAME --access-key $STORAGE_KEY -
-mount-path /app/data
```



```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> $STORAGE_KEY = (az storage account keys list --resource-group $RESOURCE_GROUP --account-name $STORAGE_ACCOUNT --query "[0].value" --output tsv)
>>
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp stop --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
>>
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp config storage-account delete --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente
>>
Storage account access keys have been redacted. Use 'az webapp config storage-account list' to view.
{}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az storage file delete --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --path history.txt
>>
The specified resource does not exist.
RequestId:4b991d9a-281a-8b58-2c61-87f142888888
Time:2026-06-29T16:10:20.4895985Z
ErrorCode:ResourceNotFound
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp config storage-account add --resource-group $RESOURCE_GROUP --name $WEB_APP_NAME --custom-id AlmacenamientoPersistente --storage-type AzureFiles --account-name $STORAGE_ACCOUNT --share-name $SHARE_NAME --access-key $STORAGE_KEY --mount-path /app/data
Storage account access keys have been redacted. Use 'az webapp config storage-account list' to view.
{
  "AlmacenamientoPersistente": {
    "accessKey": null,
    "accountName": "almacenamientoappia",
    "mountPath": "/app/data",
    "protocol": "Smb",
    "shareName": "archivos-texto",
    "state": "Ok",
    "type": "AzureFiles"
  }
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

Paso 9: Arranque y Verificación de la Arquitectura Final

Arranca la Web App, espera unos minutos a que los contenedores estén completamente listos y valida la interconexión entre ambos así como la persistencia de logs:

```

# Iniciar la Web App
az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP

```

⌚ **Esperar ~2 minutos** a que los contenedores completen su arranque e inicialización en Azure antes de realizar la verificación.

i Nota para usuarios de Linux: Si realizas la verificación desde una línea de comandos de Linux, puedes sustituir `Invoke-WebRequest` (y su posterior `.Content` en PowerShell) por `curl -s`. Por ejemplo:

```

curl -s "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?prompt=Azure_Prompt_v3"

```

1. Prueba de generación de contenido (Frontend llama al Backend internamente):

```

Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/generate?prompt=Azure_Prompt_v3" -UseBasicParsing

```

(Nota: Si la primera petición devuelve un error de "ConnectError('All connection attempts failed')", espera un momento y vuelve a intentarlo mientras el contenedor backend finaliza su arranque).

2. Consulta del endpoint de logs para verificar la traza de comunicaciones internas:

```

(Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/logs" -UseBasicParsing).Content

```

Salida esperada:

```
{
  "logs": [
    "2026-06-21 21:54:12,345 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://localhost:8080/generate",
    "2026-06-21 21:54:13,123 - INFO - Respuesta exitosa recibida del servicio B."
  ]
}
```

```
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> az webapp start --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
{
  "detail": "ConnectError(u'0027All connection attempts failedu'0027)"
}
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-genini.azurewebsites.net/generate/prompt/azure_prompt_v3" -useBasicParsing
Invoke-WebRequest: {
  "detail": "ConnectError(u'0027All connection attempts failedu'0027)"
}
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-genini.azurewebsites.net/generate/prompt/azure_prompt_v3" -useBasicParsing
StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"prompt":"azure_prompt_v3","text":"\\""}
RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 29 Jun 2026 16:17:40 GMT
Server: gunicorn
Set-Cookie: AB0Affinity=cfcc3bcb0d725c7f79f8837c91f6e4fa3524b4f65dcad8baef82d44a6Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=webapp-fas...
Headers        : [{"Date", System.String[]}, {"Server", System.String[]}, {"Set-Cookie", System.String[]}, {"Content-Length", System.String[]}]
Images         : {}
ResponseFields : {}
Links          : {}
RawContentLength : 6435
RelationLink    : {}
PS C:\Users\daniel\azure-assignment> (Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-genini.azurewebsites.net/logs" -useBasicParsing).Content
{"logs":["2026-06-29 16:15:49,583 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://localhost:8080/generate","2026-06-29 16:15:49,584 - ERROR - Error de comunicaci3n inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')","2026-06-29 16:16:43,974 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://localhost:8080/generate","2026-06-29 16:16:44,145 - ERROR - Error de comunicaci3n inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')","2026-06-29 16:17:41,628 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://localhost:8080/generate","2026-06-29 16:17:56,559 - INFO - HTTP Request: GET http://localhost:8080/generate?prompt=azure_prompt_v3 \\""}]
PS C:\Users\daniel\azure-assignment>
```

3. (Opcional) Comprobar existencia física del log en Azure Files:

```
# Listar archivos en el File Share
az storage file list --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --output table

# Descargar y mostrar el contenido
az storage file download --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --path history.txt --dest .
Get-Content history.txt
Remove-Item history.txt
```

```

PS C:\Users\danie\azure-assignment> az storage file list --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --output table
>>
Name          Content Length  Type    Last Modified
-----
history.txt    765           file    2026-06-29T16:15:50.970701
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az storage file download --share-name $SHARE_NAME --account-name $STORAGE_ACCOUNT --account-key $STORAGE_KEY --path history.txt --dest .
>>
Finished[#####] 100.000%
{
  "changeTime": "2026-06-29T16:15:50.970701",
  "content": "",
  "creationTime": "2026-06-29T16:15:49.172337",
  "fileAttributes": "Archive",
  "fileId": "9223468793878820896",
  "fileMode": null,
  "fileType": "File",
  "group": null,
  "isDirectory": false,
  "lastAccessTime": null,
  "lastWriteTime": "2026-06-29T16:15:50.970701",
  "lease": {
    "duration": null,
    "state": "available",
    "status": "unlocked"
  },
  "linkCount": null,
  "metadata": {},
  "name": "history.txt",
  "nfsFileType": null,
  "owner": null,
  "parentId": "0",
  "path": "history.txt",
  "permissionKey": "7123878875488946997*14591883470711979963",
  "properties": {
    "contentLength": 765,
    "contentRange": null,
    "contentSettings": {
      "cacheControl": null,
      "contentDisposition": null,
      "contentEncoding": null,
      "contentLanguage": null,
      "contentMd5": null,
      "contentType": "application/octet-stream"
    },
    "copy": {
      "completionTime": null,
      "destinationSnapshot": null,
      "id": null,
      "incrementalCopy": null,
      "progress": null,
      "source": null,
      "status": null,
      "statusDescription": null
    },
    "etag": "\"0x80E05F9FADEE49B\"",
    "lastModified": "2026-06-29T16:17:56+00:00",
    "serverEncrypted": true
  },
  "share": "archivos-texto",
  "size": 765,
  "snapshot": null
}
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Get-Content history.txt
>>
2026-06-29 16:15:49,583 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8888/generate
2026-06-29 16:15:49,804 - ERROR - Error de comunicaci3n inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')
2026-06-29 16:16:43,974 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8888/generate
2026-06-29 16:16:44,145 - ERROR - Error de comunicaci3n inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')
2026-06-29 16:17:41,628 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8888/generate
2026-06-29 16:17:56,559 - INFO - HTTP Request: GET http://backend:8888/generate?prompt=Azure_Prompt_v3 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-06-29 16:17:56,567 - INFO - Respuesta exitosa recibida del servicio B.
PS C:\Users\danie\azure-assignment> Remove-Item history.txt
>>
PS C:\Users\danie\azure-assignment>

```

4. **Prueba de persistencia de logs tras reinicio:** Forza la recreaci3n del servicio simulando un fallo o actualizaci3n y comprueba que el historial no se ha perdido:

```

# Reiniciar la Web App
az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP

```

⌘ Espera de nuevo el arranque y consulta los logs:

```

(Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/logs" -
UseBasicParsing).Content

```

```
PS C:\Users\danie\azure-assignment> az webapp restart --name $WEB_APP_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP
>>
PS C:\Users\danie\azure-assignment> (Invoke-WebRequest "https://webapp-fastapi-gemini.azurewebsites.net/logs" -UseBasicParsing).Content
>>
{"logs":["2026-06-29 16:15:49,583 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8080/generate","2026-06-29 16:15:49,804 - ERROR - Error de comunicac
ión inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')","2026-06-29 16:16:43,974 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://
backend:8080/generate","2026-06-29 16:16:44,145 - ERROR - Error de comunicación inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')","2026-06-
29 16:17:41,628 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8080/generate","2026-06-29 16:17:56,559 - INFO - HTTP Request: GET http://backend:
8080/generate?prompt=Azure_Prompt_v3 \"HTTP/1.1 200 OK\"","2026-06-29 16:17:56,567 - INFO - Respuesta exitosa recibida del servicio B."]]
PS C:\Users\danie\azure-assignment>
```

i Nota para la evaluación (Persistencia en la entrega): Al realizar la primera consulta al endpoint `/logs` para evaluar el servicio, el profesor/evaluador observará que ya existe un historial almacenado en Azure Files. Este historial corresponde a las pruebas de verificación realizadas por el alumno durante el despliegue final (recogiendo tanto los reintentos y fallos de conexión temporales previos al arranque total del backend, como las posteriores llamadas exitosas a Gemini). Esto demuestra que los logs persisten de forma indefinida en la nube y sobreviven al ciclo de vida de los contenedores:

```
{
  "logs": [
    "2026-06-29 17:05:10,859 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8080/generate",
    "2026-06-29 17:05:11,088 - ERROR - Error de comunicación inesperado con servicio B: ConnectError('All connection attempts failed')",
    "2026-06-29 17:05:46,394 - INFO - Enviando prompt al servicio B en la URL http://backend:8080/generate",
    "2026-06-29 17:06:01,067 - INFO - HTTP Request: GET http://backend:8080/generate?prompt=Azure_Prompt_v3 \"HTTP/1.1 200 OK\"",
    "2026-06-29 17:06:01,073 - INFO - Respuesta exitosa recibida del servicio B."
  ]
}
```

Referencias y Bibliografía

Para la elaboración de este despliegue y la configuración de los comandos utilizados a lo largo de la práctica, se han consultado las siguientes fuentes de documentación oficial:

Documentación de Azure CLI (Microsoft Learn):

- [az login](#) (Autenticación en Azure)
- [az group](#) (Administración de Grupos de Recursos)
- [az acr](#) (Gestión de Azure Container Registry)
- [az acr credential](#) (Obtención de Credenciales del Registro)
- [az appservice plan](#) (Configuración de Planes de App Service)
- [az webapp](#) (Creación y Gestión de Web Apps)
- [az webapp config container](#) (Configuración de Contenedores en Web Apps)
- [az webapp config appsettings](#) (Definición de Variables de Entorno y Configuración)
- [az webapp config storage-account](#) (Montaje de Almacenamiento en Web Apps)
- [az webapp log](#) (Descarga y Seguimiento de Logs en Tiempo Real)

- [az storage account](#) (Gestión de Cuentas de Almacenamiento)
- [az storage share-rm](#) (Gestión de Recursos Compartidos de Azure Files)
- [az storage file](#) (Administración de archivos y directorios en Azure Files)

Conceptos y Guías de Arquitectura en Azure:

- [Configurar una aplicación multi-contenedor personalizada en Azure App Service](#)
- [Montar Azure Storage como un directorio local en un contenedor de App Service](#)

Documentación de Docker:

- [Referencia de la Línea de Comandos de Docker](#) (build, push, run, login)
- [Guía de Referencia del Archivo Dockerfile](#)
- [Docker Compose — Referencia de la CLI](#) (up, down, build, push)
- [Docker Compose — Especificación del Archivo docker-compose.yml](#)

PowerShell:

- [Invoke-WebRequest](#) (Cmdlet para peticiones HTTP)

Librerías y SDKs:

- [Documentación Oficial de FastAPI](#) (Framework Web)
- [SDK de Google GenAI para Python](#) (Gemini 2.5)
- [httpx — Cliente HTTP asíncrono para Python](#)

Anexo: Enlaces del Proyecto

A continuación se facilitan los enlaces correspondientes al repositorio de código fuente y a la demostración del despliegue:

- **Repositorio de GitHub:** [danielquinti/azure-assignment](#)
- **Código de la primera versión (Bloque 1):** [Release v1 de GitHub](#)
- **Código de la segunda versión (Bloque 2):** [Release v1-compose de GitHub](#)
- **Código de la tercera versión (Bloque 3):** [Release v2 de GitHub](#)
- **Código de la cuarta versión (Bloque 4):** [Release v3 de GitHub](#)
- **Prueba de Despliegue (Vídeo):** [Demostración en vídeo de la práctica \(SharePoint\)](#)